```
// ответ на запрос записывается в файл response.txt в папке проекта
var filePath = FileSystem.CombinePath(FileSystem.ProjectFolder, "response.txt");
FileSystem.WriteTextFile(filePath,response);
// разбираем ответ с помощью функции parse
const parsedResponse = JSON.parse(response);
// определяем активную группу и помещаем ее название и ID в текстовое поле на
форме
var group = parsedResponse.result.ic_group;
for (let i = 0; i < group.length; i++) {
 let groupid = group[i].id;
 let groupname = group[i].name;
 let activity = group[i].active;
 if (activity) {
  Text_SysMsg.Text = "Группа: "+JSON.stringify(groupname)+", ID
группы:"+JSON.stringify(groupid);
 }
}
```

Создание эталона состояния файлов

Для проверки текущего состояния контролируемых файлов следует сверять их с версией, которая отвечает требованиям разрабатываемого проекта. Такая версия называется эталоном. Для того, чтобы создать эталон, необходимо привести контролируемые файлы в нужное состояние, а затем создать эталон на основе этого состояния файлов.
Чтобы создать эталон, следует вызвать функцию Create_IC_Etalon() экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**. В рассматриваемом проекте-примере такая функция вызывается по нажатию кнопки *Button_Create*.
В результате вызова функции активируется одно из двух событий экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**:

- CreateFinished в случае успешного создания эталона;
- CreateFailed в случае возникновения ошибки.

Ознакомьтесь с кодами обработчиков этих событий.

Проверка текущего состояния файлов

Чтобы запустить проверку целостности файлов, следует вызвать функцию Update_IC() экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**. В рассматриваемом проекте-примере такая функция вызывается по нажатию кнопки *Button_Update*.
В результате вызова функции активируется одно из двух событий экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**:

- UpdateFinished в случае успешного запуска проверки;
- UpdateFailed в случае возникновения ошибки.

Ознакомьтесь с кодами обработчиков этих событий.

Получение результатов проверки

Чтобы получить результаты последней проверки целостности файлов, следует вызвать функцию Get_IC_List() экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**. В рассматриваемом проекте-примере такая функция вызывается по нажатию кнопки *Button_GetResult*.

В результате вызова функции активируется одно из двух событий экземпляра типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**:

- ListIsReady в случае успешного получения результатов проверки;
- GetListFailed в случае возникновения ошибки.

Результат последней проверки целостности будет записан в переменную IC_List_JSON события ListIsReady экземпляра *SecurityIntegrityControl* типа **Настройка безопасности: Контроль целостности**. При этом приложение отобразит информацию о состоянии каждого контролируемого объекта в окне приложения исходя из значения параметра status для этого объекта. Ознакомьтесь с кодом обработчика события ListIsReady экземпляра *SecurityIntegrityControl*, написанным на языке JavaScript:

```
// разбираем ответ с помощью функции parse
var IClst = JSON.parse(IC_List_JSON);
// формируем сообщения о состоянии первых 10 файлов* на основе значения
параметра status
// *для ускорения работы проекта-примера
for (var i = 0; i < 10; i++)
 {
 if (IClst.data[i] != undefined)
 {
  // проверка состояния файла: файл не был изменен
  if (IClst.data[i].status == 0)
  {
   Text_SysMsg.Text += "Файл "+IClst.data[i].name+" не был изменен"+"\n";
   SecurityContext.LogAudit("Файл "+IClst.data[i].name+" не был изменен.",1);
  }
  // проверка состояния файла: не была ли нарушена целостность
  if (IClst.data[i].status == 8)
  {
   Text_SysMsg.Text += "Файл "+IClst.data[i].name+" был изменен"+"\n";
   SecurityContext.LogAudit("Файл "+IClst.data[i].name+" был изменен.",1)
  }
  // проверка наличия файла
  if (IClst.data[i].status == 4)
  {
   Text_SysMsg.Text += "Файл "+IClst.data[i].name+" был удален или
перемещен"+"\n";
   SecurityContext.LogAudit("Файл "+IClst.data[i].name+" был удален или
перемещен.",1)
  }
 }
 else Text_SysMsg.Text = "Текущее состояние файлов не отличается от эталонного";
}
```

Получение и расшифровка сообщений от агента безопасности

Сообщения о выполнении проверки целостности файлов можно получать в другие приложения. Например, в EventLogViewer сообщения приходят автоматически после включения контроля целостности в настройках Агент Alpha.Security. Сообщения имеют следующий вид:

```
Проверено XXX / YYY объектов. Обнаружено нарушений AA, ошибок A1, предупреждений A2. Скрыто эталоном BB.
```

Здесь:

- **«XXX»** – количество файлов, которые записаны в эталон. Это число постоянно, если эталон не пересоздавать.
- **«YYY»** – фактическое количество файлов в подконтрольных папках. Контроль целостности выполняется для всех этих файлов, из которых только XXX записаны в эталон.
- **«AA»** – общее количество нарушений. Среди них:
  - **«A1»** – количество нарушений, считающихся ошибками.
  - **«A2»** – количество нарушений, считающихся предупреждениями.
- **«BB»** – количество файлов, к которым не удалось получить доступ на момент создания эталона. Не входят в общую статистику ошибок.

1.7. Конфигурирование агента безопасности

Настройка службы **`Alpha.Security.Agent`** (на ОС Windows) или **`Alpha.Security.service`** (на ОС Linux) обычно выполняется в конфигурационном файле `alpha.security.agent.xml`, расположенном в `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security` (для Windows) или в `/opt/Automiq/Alpha.Security` (для Linux). Подробнее назначение и настройка службы описаны в документе на Alpha.Security, в разделах **«О продукте»** и **«Настройка компонентов»** соответственно.

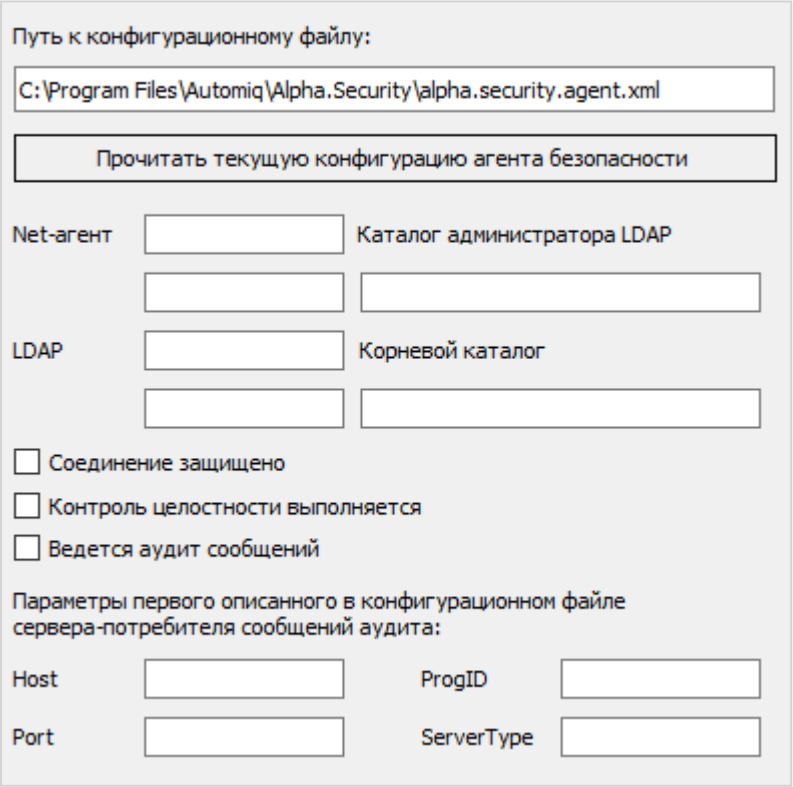
В этом разделе продемонстрирована возможность конфигурирования агента безопасности из проекта Alpha.HMI с помощью компонента расширения Alpha.HMI.Security. Для этого описан проект-пример, в котором можно ознакомиться с текущими настройками агента с помощью экземпляра компонента **Мастер конфигурирования Security**.

Для ознакомления с этим разделом:

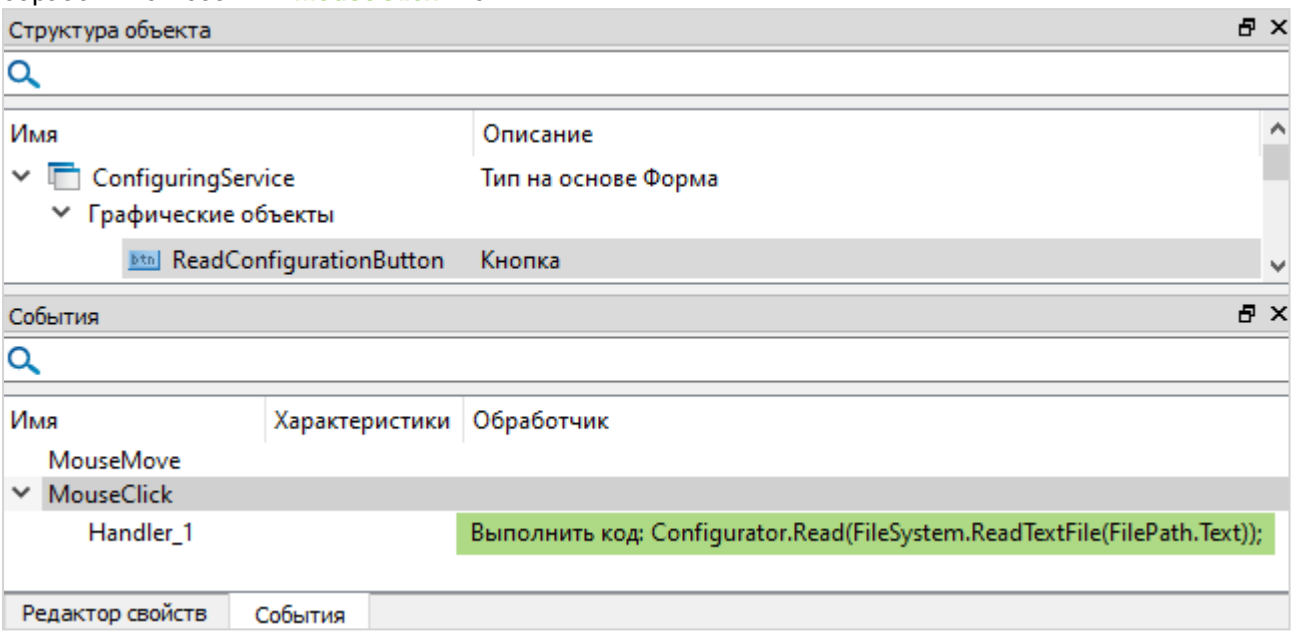
- Скачайте проект-пример и откройте его в Дизайнер Alpha.HMI.
- Ознакомьтесь с настройками подсистемы безопасности Alpha.Security: откройте конфигурационный файл `alpha.security.agent.xml`, расположенный в `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security` (для Windows) или в `/opt/Automiq/Alpha.Security` (для Linux).

Состав проекта-примера

Единственная форма в проекте - *`ConfiguringService`*.



На форму добавлен элемент типа **Мастер конфигурирования Security** (стр. 140) - *Configurator*. Для получения текущих настроек агента безопасности сначала нужно вызвать функцию **Read()** (стр. 146) элемента. Функция вызывается по нажатию на кнопку *ReadConfigurationButton*. Ознакомьтесь с обработчиком события **MouseClick** кнопки:



При вызове функции выполняется обращение к конфигурационному файлу, путь к которому указан в качестве входного параметра функции. В данном случае путь к файлу хранится в текстовом поле *FilePath*, расположенном в верхней части окна проекта-примера. В случае успешного завершения операции:

- Значения из конфигурационного файла записываются в элемент *Configurator*. Чтобы обратиться к ним, используются свойства и функции компонента.

› Активируется событие ReadingFinished (стр. 157) элемента *Configurator*. Ознакомьтесь с кодом обработчика данного события:

```
//запись в лог информации об успешном выполнении операции
DebugTool.Log("Конфигурация прочитана");
//вызов команд, записывающих информацию о настройках агента
//в соответсвующих поля формы и в лог
WriteBasic.Invoke();
WriteAudit.Invoke();
```

Для удобства действия, выполняемые при наступлении события, разделены на две команды - *WriteBasic* и *WriteAudit*.

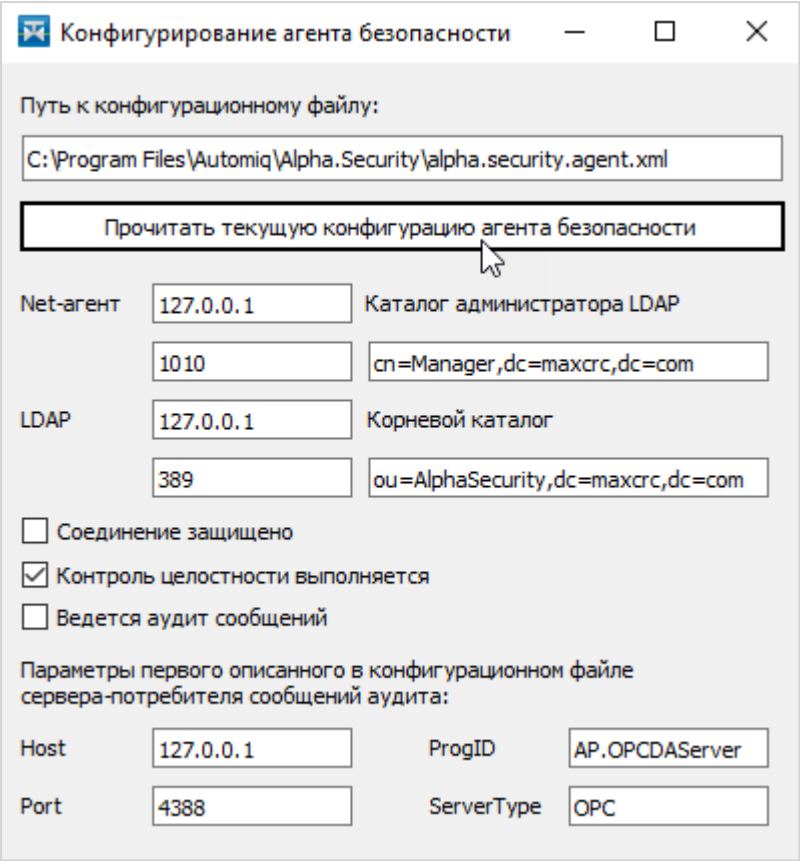
› Команда *WriteBasic* записывает в соответствующие поля основную информацию о настройках агента безопасности - параметры используемого Net-агента, LDAP-сервера, данные администратора и корневого каталога, сведения о ведении аудита, контроле целостности и защищенности соединения агента с LDAP-сервером. Ознакомьтесь с кодом обработчика события Invoked команды:

```
//запись значений свойств элемента Configurator в текстовые поля
Host.Text = Configurator.NetHost;
Port.Text = String.ToString(Configurator.NetPort);
LDAPHost.Text = Configurator.LdapHost;
SecureConnectionCheckbox.State = Configurator.UseSecureConnection;
ICModeCheckbox.State = Configurator.ICMode;
AuditCheckbox.State = Configurator.TraceAudit;
User.Text = Configurator.LdapUser;
Catalog.Text = Configurator.LdapDN;
/*Список LDAP-серверов - это массив,
поэтому для обращения к его значениям используется цикл while*/
i: int4 = 0;
while (i <= Configurator.LdapCount)
{
 LDAPHost.Text = Configurator.GetLdapHost(0);
 LDAPPort.Text = String.ToString(Configurator.GetLdapPort(0));
 i += 1;
}
```

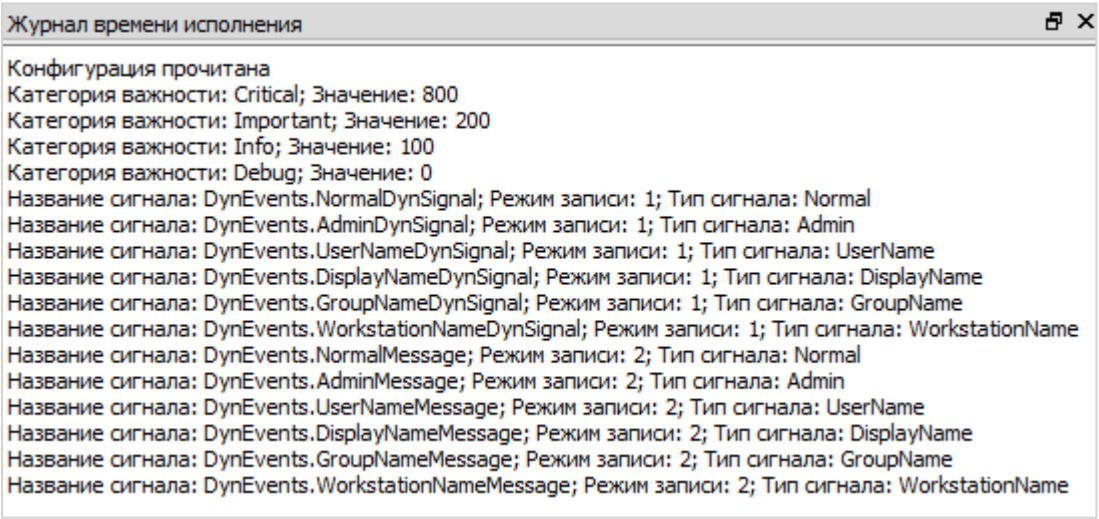
› Команда *WriteAudit* записывает в соответствующие поля информацию о настройках подключения первого описанного в конфигурационном файле сервера-потребителя, а в лог - информацию о категориях важности сообщений и сигналах, предназначенных для записи сообщений в данном сервере. Ознакомьтесь с кодом обработчика события **Invoked** команды:

```
/*здесь извлекается информация только о первом описанном в
конфигурационном файле сервере-потребителе аудита
(индекс во внутреннем массиве элемента Configurator - 0).
Если в вашем конфигурационном файле описано больше серверов-потребителей,
необходимо будет расширить форму и переписать код, добавив вызов
еще одного цикла while*/
AuditHost.Text = Configurator.GetAuditServerHost(0);
AuditPort.Text = String.ToString(Configurator.GetAuditServerPort(0));
AuditProgID.Text = Configurator.GetServerProgId(0);
AuditServerType.Text = Configurator.GetServerType(0);
i: int4 = 0;
while (i < Configurator.GetSeverityCount(0))
{
 DebugTool.Log("Категория важности: "+Configurator.GetSeverityCategory
(0,i)+";
 Значение: "+String.ToString(Configurator.GetSeverityValue(0,i)));
 i += 1;
}
k: int4 = 0;
while (k < Configurator.GetSignalsCount(0))
{
 DebugTool.Log("Название сигнала: "+Configurator.GetSignalName(0,k)+";
 Режим записи: "+String.ToString(Configurator.GetSignalMode(0,k))+";
 Тип сигнала: "+Configurator.GetSignalType(0,k));
 k += 1;
}
```

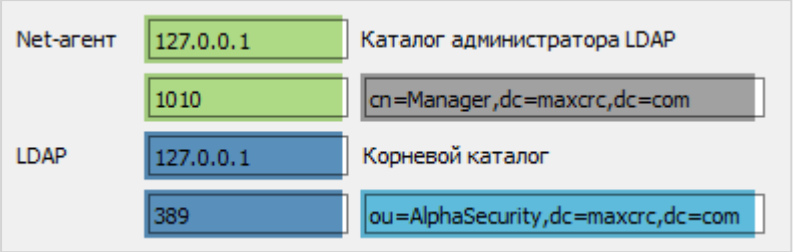
Запустите проект-пример в рантайм. Откроется окно **Конфигурирование агента безопасности**. В поле ввода уже указан путь к конфигурационному файлу службы Агент Alpha.Security. Нажмите кнопку **Прочитать текущую конфигурацию агента безопасности**. Текстовые поля окна заполнятся информацией о текущих настройках агента безопасности.



В **Журнале времени исполнения** появится информацию о категориях важности сообщений и сигналах, предназначенных для записи сообщений в данном сервере:



Сравните значения в окне проекта со значениями, указанными в конфигурационном файле - они будут совпадать. Например:



alpha.security.agent.xml

```
1  <Alpha.Security.Agent>
2      <EntryPointNetAgent Address="127.0.0.1" Port="1010"/>
3      <LdapHosts>
4          <LDAPServer Address="127.0.0.1" Port="389"/>
5      </LdapHosts>
6      <LdapUser value="cn=Manager,dc=maxcrc,dc=com"/>
7      <LdapPassword value="Izd/+GCg9vAdhth8y7ju8y//uyi4k5i7lo54"/>
8      <LdapSecure value="False"/>
9      <SecurityDn value="ou=AlphaSecurity,dc=maxcrc,dc=com"/>
```

Подробнее с остальными свойствами, функциями и событиями компонента **Мастер конфигурирования Security** можно ознакомиться в справочном руководстве (стр. 140).

1.8. Логирование сообщений безопасности

В разделе описано, как получать информацию о действиях пользователя в проекте Alpha.HMI, запущенном в рантайм, с помощью компонента **Контекст безопасности**.

Компонент **Контекст безопасности** может отправлять сообщения агенту безопасности, а он, в свою очередь, с помощью функции аудита безопасности записывает полученные сообщения в сигналы Alpha.Server. Просмотреть сообщения можно с помощью любого средства просмотра значений сигналов сервера или сообщений.

Чтобы получать информацию об изменениях в проекте, понадобится:

1. Создать сигналы для записи сообщений безопасности в Alpha.Server.
2. Настроить и включить функцию аудита безопасности, предоставляемую подсистемой Alpha.Security.
3. Вызвать функцию отправки сообщения агенту безопасности в проекте Alpha.HMI.
4. Для просмотра сообщений можно использовать любое средство просмотра значений сигналов сервера (OpcExplorer) или сообщений (EventLogViewer, Alpha.HMI.Alarms, Alpha.Alarms).

С настройкой функции аудита безопасности подробно можно ознакомиться в руководстве администратора Alpha.Security, в разделе **«Аудит безопасности»**, либо кратко - ниже.

Создать сигналы для записи сообщений в Alpha.Server

Чтобы подготовить Alpha.Server к записи сообщений подсистемы безопасности, необходимо создать 12 сигналов типа **String** в отдельной папке дерева сигналов, например, **Messages**. Имена сигналов по умолчанию перечислены в конфигурационном файле `alpha.security.agent.xml`, расположенном в папке установки Alpha.Security. Эти названия можно менять. Папка установки Alpha.Security:

- `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security` - для ОС Windows;
- `/opt/Automiq/Alpha.Security` - для ОС Linux.

Для каждого типа сообщения аудита по паре сигналов: обычный и динамический. Динамический сигнал позволяет сгенерировать событие, отправляющее сообщение из обычного сигнала в средства просмотра сообщений.

Динамические сигналы, приведенные в конфигурационном файле по умолчанию:

- Messages.NormalDynSignal;
- Messages.AdminDynSignal;
- Messages.UserNameDynSignal;
- Messages.DisplayNameDynSignal;
- Messages.GroupNameDynSignal;
- Messages.WorkstationNameDynSignal.

Обычные сигналы, приведенные в конфигурационном файле по умолчанию:

- Messages.NormalMessage;
- Messages.AdminMessage;
- Messages.UserNameMessage;
- Messages.DisplayNameMessage;
- Messages.GroupNameMessage;
- Messages.WorkstationNameMessage.

Для динамических сигналов необходимо настроить генерацию событий при записи сообщений в сигналы.

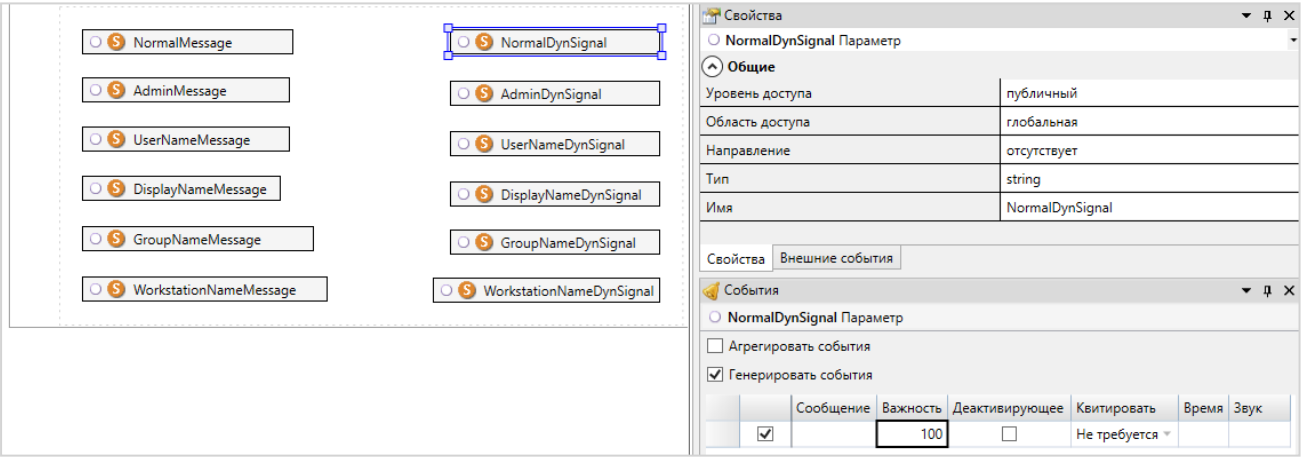
- Если для конфигурирования Alpha.Server вы используете приложение **Конфигуратор**, то папке с сигналами назначьте свойство **999004** (условие генерации сообщений), и в качестве значения укажите:

```
<EventConditions>
 <EventCondition Name="DynamicCondition" Type="Dynamic" Enabled="1">
  <Subcondition Type="Dynamic" Message="" Value="" Sound="" Severity="100"
AckRequired="0" Enabled="1" SoundEnabled="0" />
 </EventCondition>
</EventConditions>
```

А каждому динамическому сигналу назначьте свойство **5000** (адрес сигнала), и в качестве значения укажите ссылку на описанное выше условие:

```
Conditions=(DynamicCondition)
```

- Если для конфигурирования Alpha.Server вы используете Alpha.DevStudio, то для шести параметров, предназначенных для создания динамических событий, в окне **События** установите флаг **Генерировать события** (чтобы открыть окно, перейдите к панели инструментов и выберите **Вид -> События**). В открывшейся таблице укажите значение важности события, соответствующее категории важности, указанной при конфигурировании агента. Если необходимо, укажите файл звука, воспроизводимого при наступлении события, и параметры квитирования. Затем постройте решение и примените конфигурацию.



После внесения изменений в конфигурацию сервера перезапустите его службу (сервис).

Настроить трансляцию сообщений аудита безопасности

Для настройки аудита безопасности следует редактировать конфигурационный файл `alpha.security.agent.xml`, расположенный в:

- `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security` - для ОС Windows;
- `/opt/Automiq/Alpha.Security` - для ОС Linux.

Чтобы изменить текущие настройки, выполните следующие действия:

1. Перейдите к элементу `<AuditLogConsumers>`. Включите трансляцию сообщений, задав значение атрибута `TraceAudit`:
   - **«1»** - для включения аудита;
   - **«0»** - для отключения аудита.

```
<AuditLogConsumers TraceAudit="0">
```

2. Во вложенном элементе `<OpcDaLogConsumer>` опишите так называемый сервер-потребитель сообщений - экземпляр Alpha.Server, в сигналы которого будут транслироваться сообщения. Укажите значения атрибутов элемента `<Server>`:

- `Host` - IP-адрес сервера;
- `Type` - тип сервера (**«OPC»** или **«TCP»** для Windows, только **«TCP»** для Linux);
- `ProgId` - строковый идентификатор OPC-сервера (если выбран OPC-сервер);
- `TCPServerPort` - порт для подключения к TCP-серверу (если выбран TCP-сервер);
- `HostTcpReserve` - имя или IP-адрес сервера для резервного канала связи с TCP-сервером (значение может быть пустым);
- `MasterPasswordCipher` - хэш-значение мастер-пароля, установленного на подключение к TCP-серверу (значение может быть пустым).

ПРИМЕЧАНИЕ

Это значение должно совпадать со значением атрибута `Cipher` элемента `<MasterPassword>` в файле настроек Alpha.Server или Alpha.AccessPoint:

```
<MasterPassword Cipher="bknxu/rPt/+PCnmzYA....lB1i2bHuzYk2/XKKYFr" />
```

```
<Server Host="127.0.0.1" Type="OPC" ProgId="AP.OPCDAServer"
TCPServerPort="4388"
HostTcpReserve="" MasterPasswordCipher="">
```

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В рамках одного элемента `<OpcDaLogConsumer>` может быть настроен только один сервер-потребитель сообщений.

Количество вложенных элементов `<OpcDaLogConsumer>` может быть любым.

3. Задайте значения для каждой категории важности событий в карте важности `<SeverityMap>`, изменив значения атрибутов `Value`. Здесь же для каждой категории в качестве значения атрибута `Sound` можно указать файл звука, который должен быть воспроизведен при наступлении события из этой категории.

4. Заполните карту сигналов `<SignalMap>`. Если при создании сигналов использовали имена по умолчанию, карту можно не менять. Сообщения, отправляемые агенту безопасности компонентом **Контекст безопасности**, записываются в сигналы, для которых указан тип `Admin`.

После внесения изменений в конфигурацию агента безопасности перезапустите его службу (сервис).

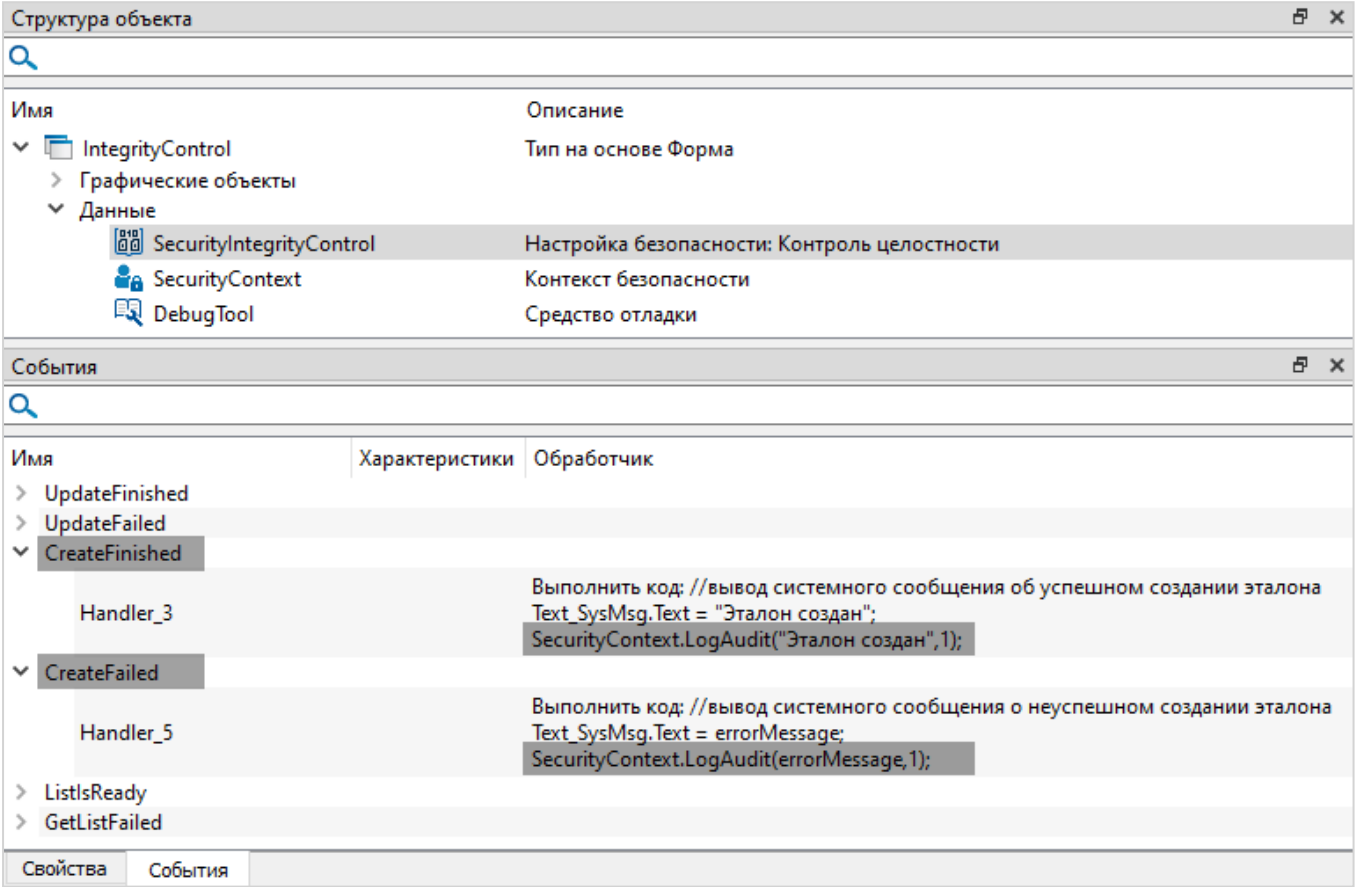
Вызвать функцию записи сообщения в проекте Alpha.HMI

Чтобы записать сообщение в сигнал, сначала необходимо отправить его агенту безопасности. Для этого используется функция **LogAudit()** компонента 2.1. Контекст безопасности (SecurityContext) (стр. 50). При вызове функции укажите в качестве входных параметров текст сообщения и его важность (от 1 до 4, где 1 - наименее важные сообщения (Debug), 4 - наиболее важные сообщения (Critical)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Также для отправки сообщений агенту можно использовать функцию LogAuditExt(). Она позволяет указать тип сообщения, который, в свою очередь, определяет, в какой именно сигнал будет записано сообщение. Подробнее - в справочном руководстве и в руководстве администратора Alpha.Security.

Чтобы ознакомиться с примером использования функции, откройте проект-пример, прикрепляемый к разделу 1.6. Контроль целостности файлов и папок (стр. 35), в Дизайнер Alpha.HMI. Ознакомьтесь с кодом каждого обработчика событий экземпляра **Настройка безопасности: Контроль целостности**.



Здесь:

- если эталон состояния файлов создан успешно, сообщение об этом будет отправлено агенту безопасности;
- если эталон состояния файлов не был создан, сообщение с текстом ошибки будет отправлено агенту безопасности.

2. Справочное руководство

2.1. Контекст безопасности (SecurityContext)

Компонент предназначен для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security. Это позволяет:

- осуществлять вход с учетными данными и выход;
- управлять информацией о текущем пользователе: разрешениями, запретами, учетными данными, пользовательскими сессиями;
- получать информацию о соединении с Агент Alpha.Security;

Кроме того, компонент обеспечивает обмен данными между остальными компонентами расширения Alpha.HMI.Security и подсистемой безопасности Alpha.Security.

2.1.1. Свойства

Дополнительная проверка криптостойкости пароля (ExtendPasswordStrengthCheck)

Активация дополнительной проверки криптостойкости пароля (проверка наличия повторяющихся символов и символов, расположенных в закономерной последовательности на клавиатуре) при создании или изменении пароля функциями ChangePassword() и AsyncLoginWithPasswordChange() компонента **Контекст безопасности** и ValidatePassword() компонента **Настройка безопасности: Пользователь**.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.ExtendPasswordStrengthCheck

Значение:

- **«true»** - выполняется дополнительная проверка криптостойкости пароля;
- **«false»** - дополнительная проверка криптостойкости пароля не выполняется.

CurrentUser

Логин текущего пользователя. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.CurrentUser

Пример значения: **«ivanov»**.

ПРИМЕЧАНИЕ

С момента ввода корректных учетных данных подсистема безопасности регистрирует вошедшего как текущего пользователя. Для всех свойств, функций и событий предоставляется контекст текущего пользователя.

CurrentUserId

Уникальный идентификатор (uid) текущего пользователя. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.CurrentUserId

Вид значения: alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Пример значения: «**alpha:c3a997b1-326e-42ee-8907-e359fc17feb7**».

ПРИМЕЧАНИЕ

Уникальный идентификатор формируется подсистемой безопасности в момент создания учетной записи.

CurrentUserDisplayName

Отображаемое имя текущего пользователя. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.CurrentUserDisplayName

Пример значения: **«Иванов»**.

GuestMode

Признак гостевого режима. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.CurrentUser

Значение:

- **«true»** - текущим пользователем является пользователь по умолчанию;
- **«false»** - текущий пользователь вошел с личными учетными данными.

Connected

Состояние соединения с Агент Alpha.Security. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.Connected

Значение:

- **«true»** - есть соединение с Агент Alpha.Security;
- **«false»** - нет соединения с Агент Alpha.Security.

ConnectionError

Текст ошибки соединения с Агент Alpha.Security. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.ConnectionError

Пример значения: **«Соединение с Net агентом разорвано. Код ошибки1»**.

SessionStartTime

Метка времени начала текущей сессии пользователя. Тип значения - timestamp.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Пример вызова: Text_Msg.Text = DateTime.ToString(SecurityContext.SessionStartTime)

Пример значения: **«13.08.2021 09:20:14»** после применения функции DateTime.ToString().

InactiveRemainTime

Оставшееся время неактивности пользователя. Тип значения - uint4, единица измерения - секунда.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

В момент, когда пользователь перестает взаимодействовать с АРМ, запускается таймер, отсчитывающий оставшееся время неактивности.

Значение максимального времени неактивности для текущего пользователя указано в праве **Максимальное время бездействия, мин (MaxIdleTime)**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

По истечении указанного в праве времени сессия текущего пользователя автоматически завершается.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.InactiveRemainTime

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отслеживания активности должен выполняться процесс Alpha.Security CheckActivity Executable, запускаемый утилитой `alpha.security.useractivity.exe`.

SessionDurationLimit

Максимальная длительность сессии текущего пользователя. Тип значения - uint4, единица измерения - секунда.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение максимальной длительности сессии для текущего пользователя указано в праве **`Максимальное время сессии, мин (SessionDurationLimit)`**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.SessionDurationLimit

Пример значения: **«120»**.

SessionExpiresIn

Оставшееся время до завершения текущей сессии. Тип значения - uint4, единица измерения - секунда.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

В момент, когда пользователь совершает вход с личными учетными данными, запускается таймер, отсчитывающий оставшееся время до завершения сессии.

Значение максимального времени длительности сессии для текущего пользователя указано в праве **`Максимальное время сессии, мин (SessionDurationLimit)`**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

По истечении указанного в праве времени сессия текущего пользователя автоматически завершается.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.SessionExpiresIn

Пример использования: Уведомление об ограничении длительности сессии (стр. 18).

PasswordExpires

Наличие ограничений срока действия пароля. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение определяется наличием у текущего пользователя права **Срок действия пароля, дней (PasswordAge)**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.PasswordExpires

Значение:

- **«true»** - есть ограничения срока действия пароля;
- **«false»** - нет ограничений срока действия пароля.

PasswordExpiresSoon

Уведомление о скором истечении срока действия пароля. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение свойства связано со значениями прав **Срок действия пароля, дней (PasswordAge)** и **Уведомление о смене пароля, дней (PasswordNotifyForChange)** текущего пользователя. Оставшееся время действия пароля сравнивается со сроком уведомления о смене пароля.

Назначить права можно в Конфигуратор Alpha.Security.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.PasswordExpiresSoon

Значение:

- **«true»** - оставшееся время действия пароля внутри срока уведомления о смене пароля;
- **«false»** - оставшееся время действия пароля вне срока уведомления о смене пароля.

PasswordExpiresIn

Оставшееся время действия пароля. Тип значения - uint4, единица измерения - секунда.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

В момент, когда пользователь меняет пароль, запускается таймер, отсчитывающий оставшееся время действия пароля.

Значение срока действия пароля для текущего пользователя указано в праве **Срок действия пароля, дней (PasswordAge)**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

По истечении указанного в праве времени попытки входа пользователя отклоняются подсистемой безопасности Alpha.Security. Узнать о том, что срок действия пароля истек, можно с помощью события **LoginRejected** компонента **Контекст безопасности** (стр. 63).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.PasswordExpiresIn

Пример использования: Уведомление об истечении срока действия пароля (стр. 20).

LoginError

Текст ошибки входа. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.PasswordExpiresIn

Пример значения: **«На узле 'LOCAL' зафиксирована ошибка: Служба 'SECURITYAGENT' не зарегистрирована»**.

LoginRejectReason

Причина отклонения входа подсистемой безопасности. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсистема безопасности отклоняет вход при:

- вводе неверных учетных данных;
- истечении срока действия пароля;
- отсутствии прав на вход.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.LoginRejectReason

Пример значения: **«Неверные учетные данные»**.

PasswordChangeError

Текст ошибки, возникающей при попытке смены пароля. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.PasswordChangeError

Пример значения: **«Не вышел минимальный срок действия пароля»**.

GroupCount

Количество групп, в которых состоит текущий пользователь. Тип значения - uint8.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.GroupCount

Пример значения: «2».

2.1.2. Функции

Login

```
void Login(string login, string password)
```

Выполняет попытку входа.

Активирует событие LoginStarted (стр. 63).

Входные параметры:

- логин (тип значения - string);
- пароль (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.Login("login", "password")

Результат:

- вход произведен;
- вход не произведен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Исполнение функции останавливает другие процессы в проекте до тех пор, пока вход не будет выполнен или не возникнет ошибка входа. Поэтому проект в режиме исполнения может зависать. Для входа лучше использовать функцию AsyncLogin.

AsyncLogin

```
void AsyncLogin(string login, string password)
```

Выполняет попытку асинхронного входа.

Активирует событие LoginStarted (стр. 63).

Входные параметры:

- логин (тип значения - string);
- пароль (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.AsyncLogin("login", "password")

Результат:

- вход произведен;
- вход не произведен.

AsyncLoginWithPasswordChange

```
void AsyncLoginWithPasswordChange(string login, string oldPassword, string newPassword)
```

Выполняет попытку асинхронного входа с изменением пароля.

Активирует событие LoginStarted (стр. 63).

Входные параметры:

- логин (тип значения - string);
- старый пароль (тип значения - string);
- новый пароль (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.AsyncLoginWithPasswordChange("login", "oldpassword", "newpassword")

Результат:

- пароль изменен, вход произведен;
- пароль не изменен, вход не произведен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменить пароль нельзя, если не истек минимальный срок действия пароля, указанный в праве **Срок действия пароля, дней (PasswordAge)**.

ChangePassword

```
bool ChangePassword(string oldPassword, string newPassword)
```

Выполняет попытку изменения пароля для текущего пользователя.

Входные параметры:

- старый пароль (тип значения - string);
- новый пароль (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.ChangePassword("oldpassword", "newpassword")

Результат:

- пароль изменен;
- пароль не изменен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменить пароль нельзя, если не истек минимальный срок действия пароля, указанный в праве **Срок действия пароля, дней (PasswordAge)**.

Logout

```
void Logout()
```

Выполняет выход пользователя.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.Logout()

Результат: завершение сессии. Текущим пользователем становится пользователь, чья учетная запись указана по умолчанию.

Group

```
string Group(uint8 groupNumber)
```

Предоставляет название группы, в которой состоит текущий пользователь, по её номеру в списке.

Входной параметр - порядковый номер группы в списке групп текущего пользователя (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация групп пользователя в списке начинается с **«0»**.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.Group(0)

GroupDisplayName

```
string GroupDisplayName(uint8 groupNumber)
```

Предоставляет отображаемое имя группы, в которой состоит текущий пользователь, по её номеру в списке.

Входной параметр - порядковый номер группы в списке групп текущего пользователя (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация групп пользователя в списке начинается с **«0»**.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.GroupDisplayName(0)

Пример использования:

LogAudit

```
void LogAudit(string message, uint4 importance)
```

Функция, записывающая сообщение аудита безопасности с указанной важностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция аудита безопасности предоставляется компонентом Alpha.Security и описана в соответствующем документе.

Входные параметры:

- сообщение, которое необходимо отправить в журнал (тип значения - string);
- уровень важности сообщения, оцененный по четырехбальной шкале, где:
  - **«1»** - наименее важное сообщение (Debug);
  - **«2»** - информационное сообщение (Info);
  - **«3»** - важное сообщение (Important);
  - **«4»** - наиболее важное сообщение (Critical).

Тип значения - uint4.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.LogAudit("Обновил запись в журнале",2)

LogAuditExt

```
void LogAuditExt(string message, uint4 importance, string type)
```

Функция, записывающая сообщение аудита с указанными важностью и типом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция аудита безопасности предоставляется компонентом Alpha.Security и описана в соответствующем документе.

Входные параметры:

- Сообщение, которое необходимо отправить в журнал (тип значения - string).
- Уровень важности сообщения, оцененный по четырехбальной шкале, где:
  - **«1»** - наименее важное сообщение (Debug);
  - **«2»** - информационное сообщение (Info);
  - **«3»** - важное сообщение (Important);
  - **«4»** - наиболее важное сообщение (Critical).

Тип значения - uint4.

- Тип сообщения. Здесь следует указать одно из значений, описанных при настройке аудита в конфигурационном файле Alpha.Security - `alpha.security.agent.xml`. По умолчанию - **«Normal»** или **«Admin»**. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.LogAuditExt("Обновил запись в журнале",2,"Normal")

LogAudit2

```
void LogAudit2(string message, uint4 importance, string type, uint4 ackrequired)
```

Функция, записывающая сообщение аудита с указанными важностью, типом и параметром, указывающим необходимость квитирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция аудита безопасности предоставляется компонентом Alpha.Security и описана в соответствующем документе.

Входные параметры:

- Сообщение, которое необходимо отправить в журнал (тип значения - string).
- Уровень важности сообщения, оцененный по четырехбальной шкале, где:
  - **«1»** - наименее важное сообщение (Debug);
  - **«2»** - информационное сообщение (Info);
  - **«3»** - важное сообщение (Important);
  - **«4»** - наиболее важное сообщение (Critical).

Тип значения - uint4.

- Тип сообщения. Здесь следует указать одно из значений, описанных при настройке аудита в конфигурационном файле Alpha.Security - `alpha.security.agent.xml`. По умолчанию - **«Normal»** или **«Admin»**. Тип значения - string.
- Параметр, определяющий необходимость квитирования, где:
  - **«0»** - сообщение не требует квитирования;
  - **«1»** - сообщение необходимо квитировать.

Тип значения - uint4.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.LogAudit2("Обновил запись в журнале",2,"Normal",0)

ForceStopUserSession

```
void ForceStopUserSession(string login, string netName)
```

Завершает текущую сессию пользователя.

Завершить сессию можно как на локальном АРМ, так и на удаленном АРМ, входящем в сеть Alpha.Net.

Входные параметры:

- логин учетной записи пользователя (тип значения - string);
- имя узла в сети Alpha.Net (тип значения - string). Для завершения сессии на локальном АРМ имя узла в сети Alpha.Net указывать не нужно.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.ForceStopUserSession("login","NetName")

ResetUserFailedLoginCounter

```
void ResetUserFailedLoginCounter(string login, string netName)
```

Сбрасывает счетчик неудачных попыток входа пользователя.

Сбросить счетчик можно как для попыток входа на локальном АРМ, так и на удаленном АРМ, входящем в сеть Alpha.Net.

Входные параметры:

- логин учетной записи пользователя (тип значения - string);
- имя узла в сети Alpha.Net (тип значения - string). Для сброса счетчика на локальном АРМ имя узла в сети Alpha.Net указывать не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования счетчика неудачных попыток входа пользователю должно быть назначено право **`Количество неуспешных попыток входа до временной блокировки, шт (MaxAttemptsCount)`**.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.ResetUserFailedLoginCounter("login","NetName")

RemoteGetLoggedUsersList

```
void RemoteGetLoggedUsersList(string netName)
```

Запрашивает список текущих пользователей на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Входной параметр - имя рабочей станции в сети Alpha.Net (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.RemoteGetLoggedUsersList("NetName")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RemoteGetLoggedUsersFinished (стр. 64);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RemoteGetLoggedUsersFailed (стр. 65).

В случае успешной активации события RemoteGetLoggedUsersFinished список поместится во внутреннее хранилище компонента. Чтобы воспользоваться данными из списка, используйте функции GetRemoteLoggedUserCount() и GetRemoteLoggedUserByIndex().

GetRemoteLoggedUsersCount

```
uint4 GetRemoteLoggedUsersCount()
```

Возвращает количество текущих пользователей на удаленной рабочей станции. Может использоваться только после вызова функции RemoteGetLoggedUsersList (стр. 61).

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.GetRemoteLoggedUserCount()

GetRemoteLoggedUserByIndex

```
string GetRemoteLoggedUserByIndex(uin4 index)
```

Возвращает логин одного из текущих пользователей на удаленной рабочей станции. Может использоваться только после вызова функции RemoteGetLoggedUsersList (стр. 61).

Входной параметр - порядковый номер пользователя в списке, полученном в результате вызова функции RemoteGetLoggedUsersList() (тип значения - uint4).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация пользователей в списке начинается с «**0**».

ПРИМЕР

Вызов: SecurityContext.GetRemoteLoggedUserByIndex(4)

2.1.3. События

CurrentUserChanged

Смена текущего пользователя.

Активируется в момент регистрации подсистемой безопасности нового текущего пользователя.

Возвращает логин текущего пользователя в параметр user, тип значения - string.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При запуске проекта Alpha.HMI в рантайм событие активируется дважды.

В первый раз - при начальной инициализации проекта. Второй раз событие активируется, когда агент передает в проект информацию о текущем пользователе.

ПРИМЕР

Пример использования: Использование проекта с правами пользователя по умолчанию (стр. 11).

ConnectedChanged

Смена состояния соединения с Агент Alpha.Security.

Активируется в момент разрыва или появления соединения с Агент Alpha.Security.

Возвращает состояние в параметр connected, тип значения - bool. Параметр может принимать значения:

- **«true»** - есть соединение с Агент Alpha.Security;
- **«false»** - нет соединения с Агент Alpha.Security.

PasswordExpiration

Уведомление об истечении срока действия пароля.

Активируется при входе с учетными данными в случае, если оставшееся время действия пароля находится внутри срока уведомления о смене пароля.

Возвращает время, оставшееся до окончания действия пароля, в параметр timeRemain, тип значения - uint4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Событие можно использовать при наличии у текущего пользователя права **Уведомление о смене пароля, дней (PasswordNotifyForChange)**. Назначить право можно в Конфигуратор Alpha.Security.

LoginFailed

Возникновение ошибки при попытке входа.

Активируется при проблемах соединения с Агент Alpha.Security.

Возвращает текст ошибки в параметр errorMessage, тип значения - string.

LoginStarted

Запуск попытки входа.

Активируется в момент передачи введенных учетных данных подсистеме безопасности Alpha.Security.

LoginRejected

Отклонение попытки входа подсистемой безопасности Alpha.Security.

Активируется в момент входа при:

- вводе неверных учетных данных;
- истечении срока действия пароля;
- отсутствии прав на вход.

ПРИМЕР

Пример использования: Демонстрация разграничения доступа в проектах (стр. 8).

AuditFailed

Ошибка аудита сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аудит - это запись сообщений в базу данных на сервере.

Возвращает текст ошибки в параметр errorMessage, тип значения - string.

ForceStopUserSessionFinished

Текущая сессия пользователя завершена.

Активируется в случае успешного завершения операции ForceStopUserSession() (стр. 56).

ResetUserFailedLoginCounterFinished

Счетчик неудачных попыток входа пользователя сброшен.

Активируется в случае успешного завершения операции ResetUserFailedLoginCounter() (стр. 56).

RemoteGetLoggedUsersFinished

Получен список текущих пользователей на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции RemoteGetLoggedUsersList (стр. 61). Список помещается во внутреннее хранилище компонента. Чтобы воспользоваться данными из списка, используйте функции GetRemoteLoggedUserCount (стр. 62) и GetRemoteLoggedUserByIndex (стр. 62).

RemoteGetLoggedUsersFailed

Не удалось получить список текущих пользователей на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RemoteGetLoggedUsersList (стр. 61).

Возвращает номер ошибки в переменную errorCode. Переменная может принимать следующие значения:

- **«1»** - не удалось отправить запрос на удаленную машину.
- **«2»** - имя удаленной машины совпадает с именем локальной.

2.2. Список пользователей (UserList)

Компонент, позволяющий:

- извлекать список пользователей подсистемы безопасности Alpha.Security;
- обновлять извлеченный список пользователей.

2.2.1. Свойства

Контекст безопасности (SecurityContext)

Ссылка на элемент типа **Контекст безопасности**, обеспечивающий взаимодействие с подсистемой безопасности Alpha.Security.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

Count

Количество пользователей в списке, извлеченном из подсистемы безопасности. Тип значения - uint8.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.Count

Пример использования: Вход с личными учетными данными (стр. 12).

IsUpdatePending

Статус обновления списка пользователей. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.IsUpdatePending

Значение:

- **«true»** - список пользователей обновляется;
- **«false»** - список пользователей не обновляется.

HasError

Наличие ошибок при извлечении или обновлении списка пользователей. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.HasError

Значение:

- **«true»** - есть ошибки;
- **«false»** - нет ошибок.

Error

Текст ошибки, возникшей при извлечении или обновлении списка пользователей. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.Error

2.2.2. Функции

GetLoginName

```
string GetLoginName(uint8 number)
```

Предоставляет логин пользователя по номеру в списке (тип значения - string).

Входной параметр - порядковый номер логина пользователя в списке (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация логинов пользователей в списке начинается с **«0»**.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.GetLoginName(0)

Пример использования - заполнение компонента **ComboBox** логинами всех пользователей подсистемы безопасности в обработчике события UpdateFinished экземпляра **UserList**:

```
i: var = 0;
while (i < Count)
//для всех учетных записей (Count)
{
ComboBox_UserList.AddItem(GetLoginName(i));
//добавление в выпадающий список всех имен пользователей
i+=1;
}
```

GetDisplayName

```
string GetDisplayName(uint8 number)
```

Предоставляет имя пользователя по номеру в списке (тип значения - string).

Входной параметр - порядковый номер имени пользователя в списке (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация имён пользователей в списке начинается с «**0**».

ПРИМЕР

Вызов: UserList.GetDisplayName(0)

Пример использования - заполнение компонента **ComboBox** отображаемыми именами всех пользователей подсистемы безопасности в обработчике события UpdateFinished экземпляра **UserList**:

```
i: var = 0;
while (i < Count)
//для всех учетных записей (Count)
{
ComboBox_UserList.AddItem(GetDisplayName(i));
//добавление в выпадающий список всех имен пользователей
i+=1;
}
```

BeginUpdate

```
void BeginUpdate()
```

Запускает извлечение или обновление списка пользователей.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: UserList.BeginUpdate()

Результат: активация события UpdateStarted (стр. 68).

2.2.3. События

UpdateStarted

Запущено извлечение или обновление списка пользователей.

Активируется в результате успешного завершения операции BeginUpdate() (стр. 66).

UpdateFinished

Извлечение или обновление списка пользователей завершено.

ПРИМЕР

Пример использования: Вход с личными учетными данными (стр. 12).

2.3. Настройка безопасности: Контроль целостности (SecurityIntegrityControl)

Подсистема безопасности Alpha.Security позволяет контролировать целостность указанных файлов и папок. На основе контрольной суммы файлов и папок создается эталон состояния. Когда необходимо проверить их целостность, считается текущая контрольная сумма и сравнивается с эталонным значением.

Компонент **Настройка безопасности: Контроль целостности** предназначен для:

- запроса текущей конфигурации контроля целостности и ее изменения;
- создания эталона состояния файлов и папок;
- выполнения проверок состояния файлов и папок;
- получения информации об изменениях в файлах и папках.

Пример использования компонента в проекте описан в разделе 1.6. Контроль целостности файлов и папок (стр. 35).

Получение текущей конфигурации контроля целостности

Чтобы получить какую-либо информацию о группах контроля целостности, необходимо:

1. Добавить экземпляр **Настройка безопасности: Контроль целостности** на форму.
2. Отправить JSON-запрос агенту безопасности, вызвав функцию компонента **JsonRequest()** (или **JsonRemoteRequest()**, если запрос отправляется на удаленную рабочую станцию). В качестве входного параметра функции указать JSON-запрос. Шаблоны JSON-запросов приведены ниже.

3. В обработчике событий JsonRequestComplete (JsonRemoteRequestComplete) указать, что должно происходить при получении JSON-ответа. Для чтения ответа можно использовать внутреннюю переменную события response, куда записывается полученный JSON-ответ. В ответе может быть текущая конфигурация контроля целостности, либо текст ошибки в случае ее возникновения. Примеры JSON-ответов приведены ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Компонент может запрашивать информацию только у Alpha.Security версии 1.7.24 и новее.

Как построить JSON-запрос

Чтобы построить JSON-запрос, необходимо указать объект запроса и команду. Некоторые команды требуют указания параметров. Параметры для каждой команды описаны в подразделах с примерами запросов, приведенном ниже.

```
{
 "object": "объект",
 "command": "команда",
 "params": {}
}
```

Объект запроса - конфигурация групп контроля целостности. В качестве объекта запроса следует указать строку `"ic_api/ic_config/ic_group"` (на данный момент поддерживается только такой объект, в будущем можно будет строить запросы к каждому объекту `ic_api`, `ic_config` или `ic_group` отдельно).

Команды могут либо запрашивать текущую конфигурацию, либо вносить в нее изменения. Команды запроса текущей конфигурации:

- List - команда для получения списка групп контроля целостности, хранимых агентом;
- Fetch - команда для получения конфигураций всех групп контроля целостности, хранимых агентом;
- Get - команда для получения конфигурации конкретной группы контроля целостности.

Команды для обновления текущей конфигурации:

- Add - команда для добавления новой группы контроля целостности;
- Update - команда для обновления конфигурации контроля целостности;
- Delete - команда для удаления конкретной группы контроля целостности.

Примеры JSON-запросов и возвращаемых JSON-ответов

Ниже приведены примеры запросов к агенту безопасности и его ответов.

List

В результате выполнения данного запроса будет получена JSON-строка, содержащая список групп контроля целостности, хранимых агентом.

Пример запроса:

```
{
 "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
 "command": "List"
}
```

Пример ответа:

```
{
 "result": {
  "ic_group": [{
    "id": "29e16896-0b69-4b3e-a358-b294578e6dd6",
    "name": "legacy"
   }, {
    "id": "55369ec7-226d-48f5-a98c-6ca36597b323",
    "name": "Default"
   }
  ]
 }
}
```

Описание полей JSON-ответа

Поле	Описание
`ic_group`	JSON-объект `ic_group`, содержащий информацию о настройках контроля целостности, хранимых агентом безопасности. Представляет собой массив JSON-объектов, каждый из которых описывает конкретную группу контроля целостности. Свойства этих объектов описаны в этой таблице далее.
`id`	Идентификатор конкретной группы контроля целостности. Совпадает с именем зашифрованного файла в папке `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security\IC`.
`name`	Название группы контроля целостности. Устаревшие настройки, автоматически преобразованные в новый формат, всегда сохраняются в группу с именем **`legacy`**.

Fetch

В результате выполнения данного запроса будет получена JSON-строка, содержащая настройки каждой группы, хранимой агентом.

Пример запроса:

```
{
 "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
 "command": "Fetch"
}
```

Пример ответа:


```
{
 "result": {
  "ic_group": [{
    "id": "29e16896-0b69-4b3e-a358-b294578e6dd6",
    "name": "legacy",
    "description": "",
    "active": true,
    "options": {
     "ic_execution_period": 60,
     "ic_error_log_max": 0,
     "ic_error_object_not_exist": true,
     "ic_error_date_changed": true,
     "ic_error_file_changed": false,
     "ic_error_new_object": true
    },
    "ic_list": [{
      "id": "63aa73d3-7433-43da-9143-a3481113fd64",
      "name": "Default",
      "path": "C:\\Program Files\\OpenLDAP",
      "mask": "*",
      "recursive": true
    }, {
      "id": "977e18cf-5217-41b0-95c3-0ceb297a86ec",
      "name": "Default",
      "path": "C:\\ProgramData\\OpenLDAP\\openldap\\slapd.conf",
      "mask": "*",
      "recursive": true
     }
    ],
    "ic_exclude_list": []
   }
  ]
 }
}
```


Описание полей JSON-ответа

Поле	Описание
`ic_group`	JSON-объект `ic_group`, содержащий информацию о настройках контроля целостности, хранимых агентом безопасности. Представляет собой массив JSON-объектов, каждый из которых описывает конкретную группу контроля целостности. Свойства этих объектов описаны в этой таблице далее.
`id`	Идентификатор конкретной группы контроля целостности. Совпадает с именем зашифрованного файла в папке `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security\IC`.

Поле	Описание
`name`	Название группы контроля целостности. Устаревшие настройки, автоматически преобразованные в новый формат, всегда сохраняются в группу с именем **`legacy`**.
`description`	Описание группы.
`active`	Активность группы. Из нескольких групп активна может быть только одна.
`options`	Настройки проверок для конкретной группы. Описаны в виде следующих свойств: › `ic_execution_period` - таймер автоматической проверки, значение указано в секундах; › `ic_error_log_max` - определяет максимальное количество сообщений об ошибках контроля целостности, выводимых в аудит и системный журнал сообщений. Если значение **«0»**, то вывод сообщений об ошибках контроля файлов отключен. Следующие свойства определяют серьезность нарушений. Если для отдельного параметра указано значение **«true»**, то нарушение данного типа считается ошибкой, если **«false»** - нарушение данного типа считается предупреждением: › `ic_error_object_not_exist` - определяет серьёзность нарушения "Объект не существует"; › `ic_error_date_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилась дата объекта"; › `ic_error_file_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилось содержимое файла"; › `ic_error_new_object` - определяет серьёзность нарушения "Обнаружен новый объект".
`ic_list`	Список контролируемых объектов и настройки. Представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый контролируемый объект (файл или папка) описан в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор контролируемого объекта; › `name` - название объекта; › `path` - полный путь к контролируемому объекту; › `mask` - настройка фильтрации объектов, вложенных в контролируемый объект (если указано **«*»**, значит, контролируется целостность для всех вложенных объектов, в противном случае контролируются только объекты с указанным расширением); › `recursive` - настройка контроля целостности для папок (если указано **«false»**, контроль целостности выполняется только для самой папки, если **«true»** - контролируется целостность и вложенных в нее объектов).

Поле	Описание
`ic_exclude_list`	Список объектов, исключенных из контроля целостности. Представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый исключенный из контроля целостности объект (файл или папка) описан в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор исключенного объекта; › `name` - название исключенного объекта; › `path` - полный путь к исключенному объекту.

Get

В результате выполнения данного запроса будет получена JSON-строка, содержащая настройки определенной группы, хранимой агентом. Для этой команды нужно указать обязательный параметр `ic_groupId`, в качестве значения параметра указать идентификатор группы.

Пример запроса:

```
{
 "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
 "command": "Get"
  "params": {
   "ic_groupId":"29e16896-0b69-4b3e-a358-b294578e6dd6"
}
```

Пример ответа:

```
{
 "result": {
    "id": "29e16896-0b69-4b3e-a358-b294578e6dd6",
    "name": "legacy",
    "description": "",
    "active": true,
    "options": {
     "ic_execution_period": 60,
     "ic_error_log_max": 0,
     "ic_error_object_not_exist": true,
     "ic_error_date_changed": true,
     "ic_error_file_changed": false,
     "ic_error_new_object": true
    },
    "ic_list": [{
      "id": "63aa73d3-7433-43da-9143-a3481113fd64",
      "name": "Default",
      "path": "C:\\Program Files\\OpenLDAP",
      "mask": "*",
      "recursive": true
    }, {
      "id": "977e18cf-5217-41b0-95c3-0ceb297a86ec",
```

```
      "name": "Default",
      "path": "C:\\ProgramData\\OpenLDAP\\openldap\\slapd.conf",
      "mask": "*",
      "recursive": true
     }
    ],
    "ic_exclude_list": []
  }
 }
```

Описание полей JSON-ответа

Поле	Описание
`id`	Идентификатор группы контроля целостности. Совпадает с именем зашифрованного файла в папке `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security\IC`.
`name`	Название группы контроля целостности. Устаревшие настройки, автоматически преобразованные в новый формат, всегда сохраняются в группу с именем **`legacy`**.
`description`	Описание группы.
`active`	Активность группы.
`options`	Настройки проверок для группы. Описаны в виде следующих свойств: › `ic_execution_period` - таймер автоматической проверки, значение указано в секундах; › `ic_error_log_max` - определяет максимальное количество сообщений об ошибках контроля целостности, выводимых в аудит и системный журнал сообщений. Если значение **«0»**, то вывод сообщений об ошибках контроля файлов отключен. Следующие свойства определяют серьезность нарушений. Если для отдельного параметра указано значение **«true»**, то нарушение данного типа считается ошибкой, если **«false»** - нарушение данного типа считается предупреждением: › `ic_error_object_not_exist` - определяет серьёзность нарушения "Объект не существует"; › `ic_error_date_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилась дата объекта"; › `ic_error_file_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилось содержимое файла"; › `ic_error_new_object` - определяет серьёзность нарушения "Обнаружен новый объект".

Поле	Описание
`ic_list`	Список контролируемых объектов и настройки. Представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый контролируемый объект (файл или папка) описан в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор контролируемого объекта; › `name` - название объекта; › `path` - полный путь к контролируемому объекту; › `mask` - настройка фильтрации объектов, вложенных в контролируемый объект (если указано «*», значит, контролируется целостность для всех вложенных объектов, в противном случае контролируются только объекты с указанным расширением); › `recursive` - настройка контроля целостности для папок (если указано «**false**», контроль целостности выполняется только для самой папки, если «**true**» - контролируется целостность и вложенных в нее объектов).
`ic_exclude_list`	Список объектов, исключенных из контроля целостности. Представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый исключенный из контроля целостности объект (файл или папка) описан в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор исключенного объекта; › `name` - название исключенного объекта; › `path` - полный путь к исключенному объекту.

Add

В результате выполнения данного запроса агенту будет отправлена команда на создание новой группы контроля целостности.

Если группа будет создана успешно, агент автоматически присвоит ей идентификатор и название «**Default**», и предоставит эти данные в качестве ответа. Затем можно будет переименовать группу и записать в нее настройки контроля целостности с помощью команды Update (стр. 76).

Пример запроса:

```
{
 "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
 "command": "Add"
}
```

Пример ответа:

```
{
 "result": {
  "id": "55369ec7-226d-48f5-a98c-6ca36597b323",
  "name": "Default"
```

```
 }
}
```

Описание полей JSON-ответа

Поле	Описание
`id`	Идентификатор новой группы контроля целостности. Совпадает с именем зашифрованного файла в папке `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security\IC`.
`name`	Название группы контроля целостности. По умолчанию новой группе всегда присваивается имя **«Default»**.

Update

В результате выполнения данного запроса будет обновлена конфигурация для всех указанных групп контроля целостности. Для этой команды в качестве значения параметра команды нужно указать массив JSON-объектов, описывающих обновленную конфигурацию подлежащих обновлению групп.

Если команда не будет выполнена, агент безопасности отправить уведомление об этом.

Пример запроса:

```
 {
  "command": "Update",
  "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
  "params": [{
     "id": "55369ec7-226d-48f5-a98c-6ca36597b323",
     "name": "MyGroup",
     "description": "",
     "active": false,
     "options": {
      "ic_execution_period": 60,
      "ic_error_log_max": 0,
      "ic_error_object_not_exist": true,
      "ic_error_date_changed": true,
      "ic_error_file_changed": true,
      "ic_error_new_object": true
     },
     "ic_list": [{
       "id": "63aa73d3-7433-43da-9143-a3481113fd64",
       "name": "Default",
       "path": "C:\\Program Files\\OpenLDAP",
       "mask": "*",
       "recursive": true
      }
     ],
     "ic_exclude_list": []
```

```
 }]
}
```

Убедиться, что конфигурация контроля целостности обновлена успешно, можно с помощью отправки команды Fetch (стр. 70).

Описание параметров запроса

Параметр	Что нужно указать
`id`	Идентификатор группы контроля целостности, подлежащей обновлению. Совпадает с именем зашифрованного файла в папке `C:\Program Files\Automiq\Alpha.Security\IC`.
`name`	Название группы контроля целостности. Можно указать новое значение.
`description`	Описание группы. Можно указать новое значение.
`active`	Активность группы. Можно указать новое значение. Из нескольких групп активна может быть только одна. Если при обновлении были переданы конфигурации нескольких активных групп, то после обработки запроса активной группой останется только последняя.
`options`	Настройки проверок для группы. Укажите значения свойств: › `ic_execution_period` - таймер автоматической проверки, значение указывается в секундах; › `ic_error_log_max` - определяет максимальное количество сообщений об ошибках контроля целостности, выводимых в аудит и системный журнал сообщений. Если указать в качестве значения **«0»**, то вывод сообщений об ошибках контроля файлов будет отключен. Следующие свойства определяют серьезность нарушений. Если для отдельного параметра указать значение **«true»**, то нарушение данного типа будет считаться ошибкой, если указать **«false»** - нарушение данного типа будет считаться предупреждением: › `ic_error_object_not_exist` - определяет серьёзность нарушения "Объект не существует"; › `ic_error_date_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилась дата объекта"; › `ic_error_file_changed` - определяет серьёзность нарушения "Изменилось содержимое файла"; › `ic_error_new_object` - определяет серьёзность нарушения "Обнаружен новый объект".

Параметр	Что нужно указать
`ic_list`	Список контролируемых объектов и настройки. Должен быть представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый контролируемый объект (файл или папку) нужно описать в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор контролируемого объекта (можно не указывать либо указать любой, если файл описывается в текущей группе впервые); › `name` - название объекта; › `path` - полный путь к контролируемому объекту; › `mask` - настройка фильтрации объектов, вложенных в контролируемый объект (можно указать «*****», контроль целостности будет выполняться для всех вложенных объектов; либо указать маску, например, расширение файлов, которые должны быть проконтролированы, в формате «**"*.exe"**»); › `recursive` - настройка контроля целостности для папок (если указать «**false**», контроль целостности будет выполняться только для самой папки, если «**true**» - будет контролироваться целостность и вложенных в нее объектов).
`ic_exclude_list`	Список объектов, которые должны быть исключены из контроля целостности. Должен быть представлен в виде массива JSON-объектов. Каждый исключенный из контроля целостности объект (файл или папка) нужно описать в виде JSON-объекта со следующими свойствами: › `id` - идентификатор исключаемого объекта; › `name` - название исключаемого объекта; › `path` - полный путь к исключаемому объекту.

Delete

В результате выполнения данного запроса агенту будет отправлена команда на удаление группы контроля целостности. Для этой команды нужно указать обязательный параметр `ic_groupId`, в качестве значения параметра указать идентификатор группы.

Если команда не будет выполнена, агент безопасности отправить уведомление об этом.

Пример запроса:

```
{
 "object": "ic_api/ic_config/ic_group",
 "command": "Delete",
 "params": {
  "ic_groupId":"55369ec7-226d-48f5-a98c-6ca36597b323"
 }
}
```

Убедиться, что конфигурация контроля целостности обновлена успешно, можно с помощью отправки команды Fetch (стр. 70).

2.3.1. Свойства

Контекст безопасности (SecurityContext)

Ссылка на элемент типа **Контекст безопасности**, обеспечивающий взаимодействие с подсистемой безопасности Alpha.Security.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

IC_List_JSON

Результат проверки целостности файлов и папок. Предоставляется в формате JSON. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.IC_List_JSON

Результат:


```
{
"date_last_check": "01.01.2021 00:00:01",
"creator": "Guest(name)",
"date_etalon_created": "01.01.2021 00:00:00",
"data": [
 {
  "ID": "0",
  "ParentID": "-1",
  "Dir": "1",
  "hasRefValue": "0",
  "name": "C:\\Users\\controled objects",
  "MD5_onStart": "",
  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",
  "status": "4",
  "MD5_current": "",
  "date_current": "",
  "MD5_etalon": "",
  "date_etalon": ""
 },
 {
  "ID": "1",
  "ParentID": "0",
  "Dir": "0",
  "hasRefValue": "0",
  "name": "ex1.txt",
  "MD5_onStart": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",
  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",
  "status": "4",
  "MD5_current": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",
  "date_current": "01.01.2021 00:00:00",
  "MD5_etalon": "",
  "date_etalon": ""
 }
]
}
```


Основной является следующая информация:

- `date_last_check` - дата последней проверки целостности;
- `date_etalon_created` - дата создания эталона;
- `Dir` - флаг директории:
  - **«1»**: проверяемый объект - директория;
  - **«0»**: проверяемый объект - файл;
- `status` - состояние проверяемого объекта:

- «0» - ошибок нет;
- «4» - файл не существует, либо указана символическая ссылка на несуществующий файл/директорию, либо недостаточно прав для чтения файла;
- «6» - изменилась дата изменения файла, при этом контрольная сумма файла совпадает с эталонной;
- «8» - нарушена целостность файла (контрольные суммы не совпадают);
- «16» - обнаружен новый файл (для него нет эталонного значения).

2.3.2. Функции

Update_IC

```
void Update_IC()
```

Выполняет проверку целостности файлов и папок:

- вычисляет текущую контрольную сумму;
- сравнивает результат с эталонным значением.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.Update_IC()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие UpdateFinished (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие UpdateFailed (стр. 86).

Get_IC_List

```
void Get_IC_List()
```

Запрашивает результат проверки целостности файлов и папок.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.Get_IC_List()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие ListIsReady (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие GetListFailed (стр. 86).

Create_IC_Etalon

```
void Create_IC_Etalon()
```

Создает эталон на основе текущего состояния файлов и папок:

- вычисляет текущую контрольную сумму;
- сохраняет значение в качестве эталонного.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.Create_IC_Etalon()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие CreateFinished (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие CreateFailed (стр. 86).

UpdateRemote_IC

```
void UpdateRemote_IC(string netName)
```

Аналогично функции Update_IC(), но на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Входной параметр - имя рабочей станции в сети Alpha.Net (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.UpdateRemote_IC("Netname")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RemoteUpdateFinished (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RemoteUpdateFailed (стр. 86).

GetRemote_IC_List

```
void GetRemote_IC_List(string netName)
```

Аналогично функции Get_IC_List(), но на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Входной параметр - имя рабочей станции в сети Alpha.Net (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.GetRemote_IC_List("Netname")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RemoteListIsReady (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RemoteGetListFailed (стр. 86).

CreateRemote_IC_Etalon

```
void CreateRemote_IC_Etalon(string netName)
```

Аналогично функции Create_IC_Etalon(), но на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Входной параметр - имя рабочей станции в сети Alpha.Net (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.CreateRemote_IC_Etalon("Netname")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RemoteCreateFinished (стр. 86);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RemoteCreateFailed (стр. 86).

CheckFiles

```
void CheckFiles()
```

В разработке.

CreateEtalon

```
void CreateEtalon()
```

В разработке.

GetResults

```
void GetResults()
```

В разработке.

SubscribeAutoControlResults

```
void SubscribeAutoControlResults(string ServerName)
```

Выполняет подписку на результат автоматической проверки целостности.

- Если в качестве входного параметра указать пустую строку, будет выполнена подписка на локальные проверки.
- Если указать имя удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net, будет выполнена подписка на файл на указанной станции.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.SubscribeAutoControlResults("")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие AutoCheckComplete (стр. 90);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие AutoCheckFailed (стр. 91).

UnsubscribeAutoControlResults

```
void UnsubscribeAutoControlResults()
```

Отменяет подписку на результат автоматической проверки целостности.

- Если в качестве входного параметра указать пустую строку, будет отменена подписка на локальные проверки.
- Если указать имя удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net, будет отменена подписка на файл на указанной станции.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.UnsubscribeAutoControlResults("")

SubscribeEtalonDiffConfig

```
void SubscribeEtalonDiffConfig(string netName)
```

Выполняет подписку на событие изменения файла конфигурации контроля целостности `alpha.security.ic.xml`.

- Если не указывать входной параметр, будет выполнена подписка на изменения локального файла.
- Если указать имя удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net, будет выполнена подписка на файл на указанной станции.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.SubscribeEtalonDiffConfig("Netname")

ПРИМЕЧАНИЕ

При получении уведомления об изменении файла активируется событие EtalonDiffConfig (стр. 91). Если при получении уведомления возникнет ошибка, активируется событие EtalonDiffConfigFailed (стр. 91).

UnsubscribeEtalonDiffConfig

```
void UnsubscribeEtalonDiffConfig(string netName)
```

Отменяет подписку на событие изменения файла конфигурации контроля целостности `alpha.security.ic.xml`.

- Если не указывать входной параметр, будет отменена подписка на изменения локального файла.
- Если указать имя удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net, будет отменена подписка на файл на указанной станции.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.UnsubscribeEtalonDiffConfig("Netname")

JsonRequest

```
void JsonRequest(string request)
```

Выполняет запрос текущей конфигурации контроля целостности или ее изменения.

Входной параметр - JSON-запрос (тип значения - string). Примеры запросов приведены на странице описания компонента (стр. 68).

ПРИМЕЧАНИЕ

Кавычки внутри JSON-запроса необходимо экранировать обратным слешем.

JsonRemoteRequest

```
void JsonRemoteRequest(string request, string netName)
```

Аналогично функции JsonRequest(), но на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Входные параметры - JSON-запрос и имя рабочей станции в сети Alpha.Net (тип значения - string). Примеры запросов приведены на странице описания компонента (стр. 68).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityIntegrityControl.JsonRemoteRequest("Netname")

ПРИМЕЧАНИЕ

Кавычки внутри JSON-запроса необходимо экранировать обратным слешем.

2.3.3. События

UpdateFinished

Выполнена проверка целостности файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Update_IC() (стр. 81).

UpdateFailed

Не удалось выполнить проверку целостности файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Update_IC() (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

RemoteUpdateFinished

Выполнена проверка целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции UpdateRemote_IC() (стр. 81).

RemoteUpdateFailed

Не удалось выполнить проверку целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции UpdateRemote_IC() (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

CreateFinished

Создан эталон состояния файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Create_IC_Etalon() (стр. 81).

CreateFailed

Не удалось создать эталон состояния файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Create_IC_Etalon() (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

RemoteCreateFinished

Создан эталон состояния файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции CreateRemote_IC_Etalon (стр. 81).

RemoteCreateFailed

Не удалось создать эталон состояния файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции CreateRemote_IC_Etalon (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

ListIsReady

Получен результат проверки целостности файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Get_IC_List() (стр. 81).

Возвращает данные в JSON-формате в переменную IC_List_JSON.

ПРИМЕР

Результат проверки в JSON-формате:


```
{
"date_last_check": "01.01.2021 00:00:01",
"creator": "Guest(name)",
"date_etalon_created": "01.01.2021 00:00:00",
"data": [
 {
  "ID": "0",
  "ParentID": "-1",
  "Dir": "1",
  "hasRefValue": "0",
  "name": "C:\\Users\\controled objects",
  "MD5_onStart": "",
  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",
  "status": "4",
  "MD5_current": "",
  "date_current": "",
  "MD5_etalon": "",
  "date_etalon": ""
 },
 {
  "ID": "1",
  "ParentID": "0",
  "Dir": "0",
  "hasRefValue": "0",
  "name": "ex1.txt",
  "MD5_onStart": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",
  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",
  "status": "4",
  "MD5_current": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",
  "date_current": "01.01.2021 00:00:00",
  "MD5_etalon": "",
  "date_etalon": ""
 }
]
}
```


Основной является следующая информация:

- `date_last_check` - дата последней проверки целостности;
- `date_etalon_created` - дата создания эталона;
- `Dir` - флаг директории:
  - **«1»**: проверяемый объект - директория;
  - **«0»**: проверяемый объект - файл;
- `status` - состояние проверяемого объекта:
  - **«0»** - ошибок нет;
  - **«4»** - файл не существует;
  - **«8»** - нарушена целостность файла (контрольные суммы не совпадают).

GetListFailed

Не удалось получить результат проверки целостности файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Get_IC_List() (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

RemoteListIsReady

Получен результат проверки целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции GetRemote_IC_List (стр. 81).

Возвращает данные в JSON-формате в переменную IC_List_JSON.

RemoteGetListFailed

Не удалось получить результат проверки целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Alpha.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции GetRemote_IC_List (стр. 81).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

CheckComplete

В разработке.

CheckFailed

В разработке.

CreateEtalonComplete

В разработке.

CreateEtalonFailed

В разработке.

GetResultsComplete

В разработке.

GetResultsFailed

В разработке.

AutoCheckComplete

Получен результат автоматической проверки целостности.

Возвращает результат проверки – информацию о количестве нарушений целостности – в переменную autoResult.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы получать результаты автоматических проверок целостности, подпишитесь на них, вызвав функцию SubscribeAutoControlResults (стр. 84).

Чтобы отписаться от результатов, отмените подписку, вызвав функцию UnsubscribeAutoControlResults (стр. 84).

AutoCheckFailed

Активируется, если возникли проблемы при получении результата автоматической проверки целостности.

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Чтобы получать результаты автоматических проверок целостности, подпишитесь на них, вызвав функцию SubscribeAutoControlResults (стр. 84).
> Чтобы отписаться от результатов, отмените подписку, вызвав функцию UnsubscribeAutoControlResults (стр. 84).

EtalonDiffConfig

Получено уведомление об изменении файла конфигурации контроля целостности `alpha.security.ic.xml`.

Возвращает имя рабочей станции, на которой был изменен файл, в переменную serverName, а результаты проверки - в переменную etalonDiffConfigStatus:

- **«true»** - обнаружены нарушения целостности;
- **«false»** - нарушений нет.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Чтобы получать уведомления о проверках целостности, подпишитесь на них, вызвав функцию SubscribeEtalonDiffConfig (стр. 84).
> Чтобы отписаться от уведомлений о проверках целостности, отмените подписку, вызвав функцию UnsubscribeEtalonDiffConfig (стр. 85).

EtalonDiffConfigFailed

Активируется, если возникли проблемы при получении уведомления об изменении файла конфигурации контроля целостности `alpha.security.ic.xml`.

Возвращает имя рабочей станции в переменную serverName, а текст ошибки - в переменную errorMessage.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Чтобы получать уведомления о проверках целостности, подпишитесь на них, вызвав функцию SubscribeEtalonDiffConfig (стр. 84).
> Чтобы отписаться от уведомлений о проверках целостности, отмените подписку, вызвав функцию UnsubscribeEtalonDiffConfig (стр. 85).

JsonRequestComplete

Активируется в результате выполнения запроса JsonRequest (стр. 85).

Возвращает ответ на запрос в переменную response.

JsonRemoteRequestComplete

Активируется в результате выполнения запроса JsonRemoteRequest (стр. 85).

Возвращает ответ на запрос в переменную response.

2.4. Строковый элемент безопасности (StringTokenProxy)

Компонент, обеспечивающий связь со строковым правом подсистемы безопасности Alpha.Security.

Связь позволяет получать разрешения и запреты для текущего пользователя.

2.4.1. Свойства

Контекст безопасности (SecurityContext)

Ссылка на элемент типа **Контекст безопасности**, обеспечивающий взаимодействие с подсистемой безопасности Alpha.Security.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

Приложение (Application)

Имя приложения, к которому относится право, связанное с элементом. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.Application

Пример значения: **«Управление состоянием оборудования»**.

Право (Right)

Имя права, с которым связан элемент. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.Right

Пример значения: **«Управление резервуаром»**.

AllowedCount

Количество разрешений текущего пользователя в праве, связанном с элементом. Тип значения - uint4.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.AllowedCount

Пример значения: **«1»**.

ForbiddenCount

Количество запретов текущего пользователя в праве, связанном с элементом. Тип значения - uint4.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.ForbiddenCount

Пример значения: **«2»**.

Connected

Состояние подписки на право. Тип значения - bool.

Подписка - это состояние соединения элемента с указанным правом.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.Connected

Значение:

- **«true»** - подписка активна;
- **«false»** - подписка неактивна.

Error

Ошибка подписки. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: StringTokenProxy.Error

Пример значения: **«Не удалось получить значение токена права. Объект не найден в хранилище LDAP»**

2.4.2. Функции

GetAllowed

```
string GetAllowed(uint8 number)
```

Предоставляет разрешение текущего пользователя из права, связанного с элементом.

Входной параметр - порядковый номер разрешения в списке разрешений текущего пользователя (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ
Нумерация разрешений начинается с **«0»**.

GetForbidden

```
string GetForbidden(uint8 number)
```

Предоставляет запрет текущего пользователя из права, связанного с элементом.

Входной параметр - порядковый номер запрета в списке запретов текущего пользователя (тип значения - uint8).

ПРИМЕЧАНИЕ
Нумерация запретов начинается с **«0»**.

2.4.3. События

ValueChanged

Смена текущего значения права.

Возвращает текущее значение в параметр value, тип значения - bool.

ConnectedChanged

Смена состояния подписки на право.

Возвращает текущее значение в параметр connected, тип значения - bool.

2.5. Булевский элемент безопасности (BoolTokenProxy)

Компонент, обеспечивающий связь с логическим правом подсистемы безопасности Alpha.Security.

Связь позволяет отслеживать изменение значения права для текущего пользователя.

2.5.1. Свойства

Контекст безопасности (SecurityContext)

Ссылка на элемент типа **Контекст безопасности**, обеспечивающий взаимодействие с подсистемой безопасности Alpha.Security.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

Приложение (Application)

Имя приложения, к которому относится право, связанное с элементом. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: BoolTokenProxy.Application

Пример значения: **«Управление состоянием оборудования»**.

Право (Right)

Имя права, с которым связан элемент. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: BoolTokenProxy.Right

Пример значения: **«Управление насосом»**.

Value

Значение указанного права для текущего пользователя. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: BoolTokenProxy.Value

Значение:

- **«true»** - доступно текущему пользователю;
- **«false»** - недоступно текущему пользователю.

Connected

Состояние подписки на право. Тип значения - bool.

Подписка - это состояние соединения элемента с указанным правом.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: BoolTokenProxy.Connected

Значение:

- **«true»** - подписка активна;
- **«false»** - подписка неактивна.

Error

Ошибка подписки. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: BoolTokenProxy.Error

Пример значения: **«Не удалось получить значение токена права. Объект не найден в хранилище LDAP»**

2.5.2. События

ValueChanged

Смена текущего значения права.

Возвращает текущее значение в параметр value, тип значения - bool.

ConnectedChanged

Смена состояния подписки на право.

Возвращает текущее значение в параметр connected, тип значения - bool.

2.6. Настройка безопасности: Менеджер (SecurityManager)

Компонент предназначен для:

- подключения к конкретному каталогу на определенном LDAP-сервере;
- получения списков учетных записей, групп пользователей и приложений;
- удаления учетных записей, групп пользователей и приложений;
- создания и восстановления резервных копий конфигурации Alpha.Security;
- импорта учетных записей из внешних источников (при наличии подключения к этим источникам, настроенного в конфигурационном файле агента безопасности).

Используется для конфигурирования подсистемы безопасности Alpha.Security из проектов Alpha.HMI.

2.6.1. Свойства

Контекст безопасности (SecurityContext)

Ссылка на элемент типа **Контекст безопасности**, обеспечивающий взаимодействие с подсистемой безопасности Alpha.Security.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

AgentStatus

Текущее состояние Агент Alpha.Security. Тип значения - uint1.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.AgentStatus.

CurrentLdapHost

IP-адрес LDAP-сервера, к которому выполнено подключение с помощью функции SetConfigureServer(). Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

По умолчанию агент безопасности подключается к каталогу и LDAP-серверу, указанным в конфигурационном файле подсистемы безопасности `alpha.security.agent.xml`. В таком случае данное свойство не будет иметь значения.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.CurrentLdapHost.

CurrentLdapPort

Порт LDAP-сервера, к которому выполнено подключение с помощью функции SetConfigureServer(). Тип значения - uint4.

Только для чтения в режиме рантайма.

По умолчанию агент безопасности подключается к каталогу и LDAP-серверу, указанным в конфигурационном файле подсистемы безопасности `alpha.security.agent.xml`. В таком случае данное свойство не будет иметь значения.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.CurrentLdapPort.

2.6.2. Функции

RequestAppList

```
void RequestAppList()
```

Запрашивает список всех приложений, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Функция не требует входных параметров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Просмотр списка приложений доступен только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.RequestAppList()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RequestAppListComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RequestAppListFailed (стр. 103).

RequestGroupList

```
void RequestGroupList()
```

Запрашивает список всех групп пользователей, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Функция не требует входных параметров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Просмотр списка групп пользователей доступен только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.RequestGroupList()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RequestGroupListComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RequestGroupListFailed (стр. 103).

RequestUsersList

```
void RequestUsersList()
```

Запрашивает список всех учетных записей, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Функция не требует входных параметров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Просмотр списка учетных записей доступен только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.RequestUsersList()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RequestUsersListComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RequestUsersListFailed (стр. 103).

ПРИМЕР

Применение функции подробнее описано в 1.5. Собственный конфигуратор подсистемы безопасности (стр. 22).

DeleteApplication

```
void DeleteApplication(string appName)
```

Удаляет приложение из подсистемы безопасности.

Входной параметр - имя приложения (тип значения - string).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Удаление приложений доступно только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.DeleteApplication("Управление состоянием оборудования")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие DeleteApplicationComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие DeleteApplicationFailed (стр. 103).

DeleteGroup

```
void DeleteGroup(string groupUID)
```

Удаляет группу пользователей из подсистемы безопасности.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) группы вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Удаление групп пользователей доступно только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.DeleteGroup("alpha:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие DeleteGroupComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие DeleteGroupFailed (стр. 103).

DeleteUser

```
void DeleteUser(string userUID)
```

Удаляет учетную запись из подсистемы безопасности.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) учетной записи вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Удаление учетных записей доступно только пользователям с правами администратора.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.DeleteUser("alpha:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие DeleteUserComplete (стр. 103);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие DeleteUserFailed (стр. 103).

GetErrorDescriptionByCode

```
string GetErrorDescriptionByCode(uint1 FailReason)
```

Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при запросе и удалении приложений, групп пользователей и учетных записей.

Входной параметр - переменная FailReason (тип значения - uint1).

ExportConfiguration

```
void ExportConfiguration(string fullPath)
```

Создает (или перезаписывает) файл резервной копии текущей конфигурации Alpha.Security в указанном месте.

Входной параметр - полный путь к создаваемому файлу вместе с именем файла (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.ExportConfiguration("D:/export.ldb")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие GetConfigurationFinished (стр. 107);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие GetConfigurationFailed (стр. 108).

ImportConfiguration

```
void ImportConfiguration(string fullPath)
```

Восстанавливает резервную копию конфигурации Alpha.Security из указанного файла.

Входной параметр - полный путь к файлу резервной копии вместе с именем файла (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.ImportConfiguration("D:/export.ldb")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие SetConfigurationFinished (стр. 108);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие SetConfigurationFailed (стр. 108).

RequestListOSUsersJSON

```
void RequestListOSUsersJSON()
```

Запрашивает список всех учетных записей операционной системы.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.RequestListOSUsersJSON()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие RequestListOSUsersJSONComplete (стр. 108);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие RequestListOSUsersJSONFailed (стр. 109).

SetConfigureServer

```
void SetConfigureServer(string ldapHost, uint4 ldapPort, bool secure, string ldapUser,
string ldapPassword, string rootDn)
```

Используется для подключения к конкретному каталогу на конкретном LDAP-сервере.

Входные параметры:

- IP-адрес LDAP-сервера;
- порт;
- параметр защищенного соединения с LDAP-сервером (**«true»** - использовать защищенное соединение, **«false»** - не использовать);
- учетная запись администратора (должна быть указана в виде, принятом для LDAP: **«cn="логин-администратора",dc="домен-базы-данных"»**);
- пароль учетной записи администратора (можно указать в открытом виде, значение будет зашифровано при передаче на LDAP-сервер);
- название LDAP-каталога (должен быть указан в виде, принятом для LDAP: **«ou="название-каталога",dc="домен-базы-данных"»**).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.SetConfigureServer("127.0.0.1",389,false, "cn=Manager,dc=maxcrc,dc=com","secret","ou=Security,dc=maxcrc,dc=com");

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие LDAPServerChanged (стр. 109);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие LDAPServerChangeFailure (стр. 110).

ResetConfigureServer

```
void ResetConfigureServer()
```

Используется для закрытия подключения к конкретному каталогу на конкретном LDAP-сервере.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.ResetConfigureServer()

GetExternalUserList

```
uint4 GetExternalUserList(string sourceID, string login, string password, string
domainNameOrRootDn)
```

Запрашивает список учетных записей из внешнего источника аутентификации, указанного в настройках агента безопасности (в файле `alpha.security.agent.xml`).

Входные параметры:

- уникальный идентификатор внешнего источника (как в файле `alpha.security.agent.xml`, элемент `<Source>`, атрибут `SourceID`);
- логин пользователя, имеющего доступ к администрированию этого источника;
- пароль пользователя, имеющего доступ к администрированию этого источника;
- имя источника.

Возвращает идентификатор запроса, по которому можно сопоставить запрос и ответ.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManager.GetExternalUserList("Source1","admin","secret","domain");

В случае успешного завершения операции активируется событие GetExternalUserListFinished (стр. 110).

2.6.3. События

RequestAppListComplete

Получен список приложений, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestAppList().

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONAppList.

ПРИМЕР

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data":[
  {
  "applicationName": "Управление состоянием оборудования",
  "applicationType": "CustomApp"
  },
  {
   "applicationName": "Alpha.Security",
   "applicationType": "SystemApp"
  }
 ]
}
```

В данном примере:

- приложение **Управление состоянием оборудования** создано пользователем с правами администратора, о чем говорит тип приложения CustomApp;
- приложение **Alpha.Security** - системное приложение, в котором определены системные права.

RequestGroupListComplete

Получен список групп пользователей, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestGroupList() (стр. 97).

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONGroupList.

ПРИМЕР

Результат запроса списка групп в JSON-формате:

```
{
 "data":[
  {
  "description": " ",
  "displayName": "Диспетчеры",
  "uid": "alpha:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588"
  },
  {
   "description": " ",
   "displayName": "Операторы",
   "uid": "alpha:de893741-9258-45b2-a61a-e79fd87ae10c"
  }
 ]
}
```

Уникальный идентификатор (uid) формируется подсистемой безопасности в момент создания приложения.

RequestUsersListComplete

Получен список пользователей, имеющихся в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestUsersList() (стр. 97).

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONUsersList.

ПРИМЕР

Результат запроса списка пользователей в JSON-формате:


```
{
 "data": [
  {
   "uid": "alpha:1161a849-8849-43de-9ba0-e57c7045acbf",
   "employeeType": "",
   "departmentNumber": "123",
   "mail": "ivanov@qw.qw",
   "telephoneNumber": "123456",
   "description": "",
   "givenName": "Петр",
   "initials": "Петрович",
   "sn": "Петров",
   "displayName": "Петров Петр Петрович",
   "symbolicId": "petrov",
   "groups": [
    "Операторы"
   ],
   "roles": ""
  },
  {
   "uid": "alpha:8d330867-fe85-4b07-89fa-2a995736ac42",
   "employeeType": "",
   "departmentNumber": "123",
   "mail": "petrov@qw.qw",
   "telephoneNumber": "456789",
   "description": "",
   "givenName": "Иван",
   "initials": "Иванович",
   "sn": "Иванов",
   "displayName": "Иванов Иван",
   "symbolicId": "ivanov",
   "groups": [
    "Диспетчеры"
   ],
   "roles": ""
  }
 ]
}
```


Уникальный идентификатор (uid) формируется подсистемой безопасности в момент создания учетной записи.

ПРИМЕР

Применение события подробнее описано в 1.5. Собственный конфигуратор подсистемы безопасности (стр. 22).

RequestAppListFailed

Ошибка при получении списка приложений подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestAppList().

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

RequestGroupListFailed

Ошибка при получении списка групп пользователей подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestGroupList() (стр. 97).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

RequestUsersListFailed

Ошибка при получении списка пользователей подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestUsersList() (стр. 97).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

DeleteApplicationComplete

Приложение удалено из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteApplication() (стр. 97).

DeleteGroupComplete

Группа пользователей удалена из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteGroup() (стр. 97).

DeleteUserComplete

Учетная запись удалена из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteUser() (стр. 97).

DeleteApplicationFailed

Ошибка при удалении приложения из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteApplication() (стр. 97).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

DeleteGroupFailed

Ошибка при удалении группы пользователей из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteGroup() (стр. 97).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

DeleteUserFailed

Ошибка при удалении учетной записи из подсистемы безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteUser() (стр. 97).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

AgentStatusChanged

Изменение текущего состояния Агент Alpha.Security.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все возможные состояния Агент Alpha.Security описаны в свойстве AgentStatus (стр. 96).

GetConfigurationFinished

Файл резервной копии конфигурации Alpha.Security создан (или перезаписан) успешно.

Активируется в случае успешного завершения операции ExportConfiguration (стр. 100).

GetConfigurationFailed

Ошибка при создании (или перезаписи) файла резервной копии конфигурации Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции ExportConfiguration (стр. 100).

Возвращает код ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1. Если код ошибки равен:

- **«2»** - не удалось экспортировать конфигурацию из LDAP (например, не существует корневого каталога и т.д.);
- **«3»** - нет права на чтение конфигурации;
- **«4»** - не удалось открыть файл для записи конфигурации.

SetConfigurationFinished

Резервная копия конфигурации Alpha.Security восстановлена успешно.

Активируется в случае успешного завершения операции ImportConfiguration (стр. 101).

SetConfigurationFailed

Не удалось восстановить резервную копию конфигурации Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции ImportConfiguration (стр. 101).

Возвращает код ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1. Если код ошибки равен:

- **«1»** - файл резервной копии поврежден;
- **«2»** - не удалось зачистить базу данных LDAP перед применением конфигурации;
- **«3»** - произошла внутренняя ошибка LDAP;
- **«4»** - произошла непредвиденная ошибка на стороне агента;
- **«5»** - у пользователя нет права на редактирование конфигурации;
- **«6»** - другие ошибки;
- **«7»** - не удается открыть файл с конфигурацией.

LastActionError

Ошибка выполнения последнего действия.

Активируется в результате внесения в конфигурацию подсистемы безопасности таких изменений, которые могут привести к нарушению работы Alpha.Security. Таким действием является, например, удаление учетной записи единственного администратора.

Возвращает текст ошибки в переменную ErrorMessage, тип значения - string.

RequestListOSUsersJSONComplete

Получен список учетных записей операционной системы.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestListOSUsersJSON (стр. 101).

Возвращает данные в JSON-формате в переменную OSUsersListJSON, тип значения - string.

ПРИМЕР

Результат запроса списка учетных записей в JSON-формате:

```
{
 "users": [
  {
   "login": "Администратор",
   "id": "win@123456789",
   "midname": "",
   "lastname": "",
   "description": "Встроенная учетная запись администратора компьютера",
   "displayname": "",
   "email": "",
   "position": ""
  },
  {
   "login": "Гость",
   "id": "win@987654321",
   "midname": "",
   "lastname": "",
   "description": "Встроенная учетная запись для доступа гостей к
компьютеру или домену",
   "displayname": "",
   "email": "",
   "position": ""
  }
 ]
}
```

RequestListOSUsersJSONFailed

Ошибка при получении списка учетных записей операционной системы.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestListOSUsersJSON (стр. 101).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 97).

LDAPServerChanged

Выполнено подключение к указанному каталогу на указанном LDAP-сервере.

Активируется в случае успешного завершения операции SetConfigureServer (стр. 102).

LDAPServerChangeFailure

Не удалось выполнить подключение к указанному каталогу на указанном LDAP-сервере.

Активируется в случае неуспешного завершения операции SetConfigureServer (стр. 102).

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage, тип значения - string.

GetExternalUserListFinished

Получен список учетных записей из внешнего источника.

Активируется в случае успешного завершения операции GetExternalUserList (стр. 102).

Переменные:

- resultId - содержит идентификатор запроса, по которому получен ответ;
- resultCode - содержит код результата запроса, возможные значения:
  - **«0»** - успешно;
  - **«1»** - с ошибками;
  - **«2»** - неуспешно.
- resultDescription - содержит описание результата запроса в виде json-строки;
- resultData - результат запроса в виде json-строки.

LdapUserChanged

Активируется в случае смены пользователя, через которого выполняется доступ к конфигурированию безопасности, указанного в настройках агента безопасности в качестве пользователя по умолчанию.

Также активируется при запуске проекта в рантайм (даже если смены пользователя не было).

Возвращает данные пользователя в JSON-формате в переменную userInfo, вид значения:

```
{
 "login":"<value>",
 "id":"<value>",
 "displayName":"<value>",
}
```

2.7. Настройка безопасности: Приложение (SecurityManagerApplication)

Компонент предназначен для загрузки информации о приложении:

- имеющемся в подсистеме безопасности - для просмотра и изменения этой информации;
- созданном из проекта Alpha.HMI - для дальнейшей отправки в подсистему безопасности.

2.7.1. Свойства

Менеджер конфигурирования безопасности (SecurityManager)

Ссылка на элемент типа **Настройка безопасности: Менеджер**, обеспечивающий работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Содержит свойство Контекст безопасности для указания ссылки на элемент типа **Контекст безопасности**.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

Имя приложения (ApplicationName)

Имя приложения, загруженного в элемент. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.ApplicationName.

Пример значения: **«Управление состоянием оборудования»**.

ApplicationID

Идентификатор (id) приложения, загруженного в элемент. Тип значения - string.

Совпадает с именем приложения.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.ApplicationID.

Пример значения: **«Управление состоянием оборудования»**.

IsChanged

Уведомление об изменении в приложении, загруженном в элемент. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.IsChanged.

Значение:

- **«true»** - приложение было изменено;
- **«false»** - нет изменений в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Принимает значение «**false**» при:

- загрузке приложения в элемент;
- сохранении приложения в подсистему безопасности.

2.7.2. Функции

Load

```
void Load(string appID)
```

Загружает информацию о приложении из подсистемы безопасности в элемент.

Входной параметр - ID приложения (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.Load("Управление состоянием оборудования")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие LoadComplete (стр. 119);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие LoadFailed (стр. 119).

Save

```
void Save()
```

Отправляет информацию о приложении в подсистему безопасности после:

- редактирования ранее выгруженного из подсистемы безопасности приложения;
- создания приложения из проекта Alpha.HMI с помощью функции New() и свойств элемента.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.Save()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие SaveComplete (стр. 119);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие SaveFailed (стр. 119).

GetTokensList

```
string GetTokensList()
```

Предоставляет список прав из приложения, загруженного в элемент.

Функция не требует входных параметров.
Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.GetTokensList()

Результат запроса списка прав в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "tokenID": "Управление насосом",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление насосом",
   "tokenDescription": "Право доступа к насосу",
   "tokenValues": [
    {
     "allow": "FALSE",
     "deny": "TRUE",
     "subjects": [
      {
       "type": "group",
       "name": "Диспетчеры"
      }
     ]
    },
    {
     "allow": "TRUE",
     "deny": "FALSE",
     "subjects": [
      {
       "type": "user",
       "name": "petrov"
      },
      {
       "type": "group",
       "name": "Операторы"
      },
      {
       "type": "role",
       "name": "Начальник участка"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}
```

GetRolesList

```
string GetRolesList()
```

Предоставляет список ролей из приложения, загруженного в элемент.

Функция не требует входных параметров.

Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.GetRolesList()

Результат запроса списка ролей в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "roleID": "alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",
   "roleName": "dispatcher"
  }
 ]
}
```

GetRoleRights

```
string GetRoleRights(string roleUID)
```

Предоставляет список прав, назначенных текущей роли.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.GetRoleRights("alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20")

Результат запроса списка ролей в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appName": "Управление состоянием оборудования",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление резервуаром",
   "tokenDescription": "Право управления резервуаром",
   "ownerId": "alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",
   "tokenValueAllow": "TRUE",
   "tokenValueDeny": "FALSE"
  },
  {
   "appName": "Управление состоянием оборудования",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление насосом",
   "tokenDescription": "Право управления насосом",
   "ownerId": "alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",
   "tokenValueAllow": "FALSE",
   "tokenValueDeny": "TRUE"
  }
 ]
}
```

New

```
void New()
```

Освобождает элемент от загруженной в него информации для создания нового приложения.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.New()

ПРИМЕЧАНИЕ

После создания нового приложения не забудьте загрузить его в подсистему безопасности с помощью функции Save().

CreateToken

```
void CreateToken(uint1 tokenType, string tokenName, string decsription)
```

Создает право в приложении, загруженном в элемент.

Входные параметры:

- тип права (тип значения - uint1):
  - **«0»** - строковое;
  - **«1»** - логическое;
- имя права (тип значения - string);
- описание (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.CreateToken(1,"right","description")

ChangeToken

```
void ChangeToken(string tokenID, uint1 tokenType, string tokenName, string decsription)
```

Меняет тип, имя и описание права в приложении, загруженном в элемент.

Входные параметры:

- ID права (тип значения - string);
- тип права (тип значения - uint1):
  - **«0»** - строковое;
  - **«1»** - логическое;
- новое имя права (тип значения - string);
- новое описание права (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.ChangeToken("tokenID",1,"newname","newdescription")

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Входной параметр тип права не будет требоваться в будущих версиях.

DeleteToken

```
void DeleteToken(string tokenID)
```

Удаляет право из приложения, загруженного в элемент.

Входной параметр - ID права (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.DeleteToken("right")

CreateRole

```
void CreateRole(string roleName, string appName)
```

Создает роль в указанном приложении.

Входные параметры:

- имя роли (тип значения - string);
- имя приложения, в котором создается роль (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.CreateRole("role","app")

ChangeRole

```
void ChangeRole(string roleUID, string roleName)
```

Переименовывает роль из приложения, загруженного в элемент.

Входные параметры:

- уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string);
- новое имя роли (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.ChangeRole("alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20","newrolename")

DeleteRole

```
void DeleteRole(string roleUID)
```

Удаляет роль из приложения, загруженного в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.DeleteRole("alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20")

RoleAddRight

```
void RoleAddRight(string appName, string roleUID, string rightName, uint1 rightType, string
allowedValue, string forbidenValue)
```

Предоставляет для указанной роли право приложения, загруженного в элемент.

Входные параметры:

- имя приложения (тип значения - string);
- уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string);
- тип права (тип значения - uint1):
  - **«0»** - строковое;
  - **«1»** - логическое;
- разрешающее значение (тип значения - string);
- запрещающее значение (тип значения - string).

Для строковых прав значения (если их несколько) можно разделить с помощью сочетания символов \n. Пример: "значение1\nзначение2\nзначение3".

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.RoleAddRight("appname","alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20","pravo",0,"открыто","закрыто")

RoleChangeRight

```
void RoleChangeRight(string appName, string roleUID, string rightName, string allowedValue,
string forbidenValue)
```

Меняет для указанной роли значения права приложения, загруженного в элемент.

Входные параметры:

- имя приложения (тип значения - string);
- уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string);
- новое разрешающее значение права (тип значения - string);
- новое запрещающее значение права (тип значения - string).

Для строковых прав значения (если их несколько) можно разделить с помощью сочетания символов \n. Пример: "значение1\nзначение2\nзначение3".

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.RoleChangeRight("appname","alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20","pravo","закрыто","открыто")

RoleDeleteRight

```
void RoleDeleteRight(string appName, string roleUID, string rightName)
```

Удаляет для указанной роли право приложения, загруженного в элемент.

Входные параметры:

- имя приложения (тип значения - string);
- уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerApplication.RoleDeleteRight("appname","alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20","pravo")

GetErrorDescriptionByCode

```
string GetErrorDescriptionByCode(uint1 FailReasonCode)
```

Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при загрузке и сохранении приложений.

Входной параметр - переменная FailReasonCode (тип значения - uint1).

2.7.3. События

LoadComplete

Информация о приложении загружена в элемент.

Активируется в случае успешного завершения операции Load() (стр. 112).

SaveComplete

Информация о приложении сохранена в подсистему безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции Save() (стр. 112).

LoadFailed

Информация о приложении не загружена в элемент.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Load() (стр. 112).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReasonCode, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 112).

SaveFailed

Информация о приложении не сохранена в подсистему безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Save() (стр. 112).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReasonCode, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 112).

2.8. Настройка безопасности: Пользователь (SecurityManagerUser)

Компонент предназначен для загрузки информации об учетной записи:

- имеющейся в подсистеме безопасности - для просмотра и изменения этой информации;
- созданной из проекта Alpha.HMI - для дальнейшей отправки в подсистему безопасности.

ПРИМЕР

Сценарий применения свойств, функций и событий компонента приведен в разделе 1.5. Собственный конфигуратор подсистемы безопасности (стр. 22).

2.8.1. Свойства

Менеджер конфигурирования безопасности (SecurityManager)

Ссылка на элемент типа **Настройка безопасности: Менеджер**, обеспечивающий работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Содержит свойство **Контекст безопасности** для указания ссылки на элемент типа **Контекст безопасности**.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

UserID

Уникальный идентификатор (uid) учетной записи, загруженной в элемент. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.UserID

Вид значения: alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Пример значения: «**alpha:ab5cc552-a515-48ab-9e82-436aabf6bdfc**».

Login, Name, Surname, MidName, DisplayName, Position, Unit, Email, Phone, Comment

Свойства учетной записи, загруженной в элемент:

- логин;
- имя;
- фамилия;
- отчество;
- отображаемое имя;
- должность;
- подразделение;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- комментарий.

Типы значений всех указанных свойств - string.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.DisplayName

Пример значения: **«Иванов»**.

ForcePassChange

Требование сменены пароля при следующем входе. Тип значения - bool.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.ForcePassChange

Значение:

- **«true»** - требовать смену пароля;
- **«false»** - не требовать смену пароля.

Disabled (Пользователь заблокирован)

Хранит информацию о том, заблокирован ли пользователь. Тип значения - bool.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.Disabled

Значение:

- **«true»** - пользователь заблокирован;
- **«false»** - пользователь не заблокирован.

IsChanged

Уведомление об изменении в учетной записи, загруженной в элемент. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.IsChanged

Значение:

- **«true»** - учетная запись была изменена;
- **«false»** - нет изменений в учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Принимает значение **«false»** при:

- загрузке учетной записи в элемент;
- сохранении учетной записи в подсистему безопасности.

2.8.2. Функции

Load

```
void Load(string userUID)
```

Загружает информацию об учетной записи из подсистемы безопасности в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) учетной записи вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.Load("alpha:ab5cc552-a515-48ab-9e82-436aabf6bdfc")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие LoadComplete (стр. 130);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие LoadFailed (стр. 130).

Save

```
void Save()
```

Отправляет информацию об учетной записи в подсистему безопасности после:

- редактирования ранее выгруженной из подсистемы безопасности учетной записи;
- создания учетной записи из проекта Alpha.HMI с помощью функции New() и свойств элемента.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вызове функции выполняется автоматическая проверка уникальности указанного логина.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.Save()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие SaveComplete (стр. 130);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие SaveFailed (стр. 130).

SetId

```
void SetId(id string)
```

Задает id для учетной записи, загруженной в элемент.

Входной параметр - идентификатор в виде строки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Идентификатор формируется подсистемой безопасности автоматически в момент создания учетной записи. Эту функцию можно использовать для указания собственного идентификатора при создании новой учетной записи.

SetPassword

```
uint2 SetPassword(string password)
```

Устанавливает пароль для учетной записи, загруженной в элемент.

Входной параметр - пароль в виде строки. Функция возвращает код ошибки установки пароля. Коды ошибок аналогичны приведенным в описании функции ValidatePassword() (стр. 123).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсистема безопасности Alpha.Security не накладывает требований к содержанию пароля. Требования к паролю устанавливаются путем назначения прав из стандартного приложения **`Alpha.Security`**.

ValidatePassword

```
uint2 ValidatePassword(string password)
```

Проверяет устанавливаемый пароль на соответствие назначенным парольным политикам, без установки пароля пользователю.

Входной параметр - пароль в виде строки. Функция возвращает код несоответствия парольным политикам. Если функция возвращает **«0»**, ошибок нет.

Коды ошибок, возвращаемых функцией

Возвращаемое значение	Описание ошибки
1	Не используется.
2	Длина пароля не соответствует требуемой.
4	В пароле отсутствуют цифры.
8	В пароле отсутствуют символы верхнего регистра.
16	В пароле отсутствуют символы нижнего регистра.
32	В пароле отсутствуют специальные символы.
64	Ошибка при чтении значений прав, устанавливающих сложность пароля для пользователя.
128	Пароль должен отличаться от предыдущих паролей.
256	Пароль не должен содержать пробелы.
512	Ошибка при чтении значения права, устанавливающего минимальную длину пароля.
1024	Пароль не может быть пустым.

При возникновении нескольких ошибок, их коды складываются. Например, получено значение **«18»**. Это сумма **«2»** и **«16»**, где **«2»** - недопустимая длина пароля, а **«16»** - отсутствие символов нижнего регистра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсистема безопасности Alpha.Security не накладывает требований к содержанию пароля. Требования к паролю устанавливаются путем назначения прав из стандартного приложения **Alpha.Security**: **Количество в пароле символов в нижнем регистре (LowerCount)**, **Количество в пароле символов в верхнем регистре (UpperCount)**, **Количество цифровых символов в пароле (NumberCount)**, **Сложность пароля (PasswordComplexity)**, **Минимальная длина пароля (PasswordMinLength)**, **Количество специальных символов в пароле (SpecialCount)**.

GetGroupsList

```
string GetGroupsList()
```

Предоставляет список групп, в которых состоит пользователь учетной записи, загруженной в элемент.

Функция не требует входных параметров.

Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.GetGroupsList()

Результат запроса списка групп в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "groupID": "alpha:ab5cc552-a515-48ab-9e82-436aabf6bdfc",
   "groupName": "Диспетчеры"
  }
 ]
}
```

GetApplicationsList

```
string GetApplicationsList()
```

Предоставляет список приложений с правами пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Функция не требует входных параметров.

Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.GetApplicationsList()

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appID": "Alpha.Security",
   "appName": "Alpha.Security"
  },
  {
   "appID": "Управление состоянием оборудования",
   "appName": "Управление состоянием оборудования"
  }
 ]
}
```

GetRoles

```
string GetRoles(string appID)
```

Предоставляет список ролей пользователя, чья учетная запись загружена в элемент, в указанном приложении.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список ролей (тип значения - string). Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.GetRoles("Управление состоянием оборудования")

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "roleID": "alpha:ec5b145e-7d43-4c18-934c-1da6d4cb407f",
   "roleName": "rolename"
  }
 ]
}
```

GetRights

```
string GetRights(string appID)
```

Предоставляет список личных прав пользователя, чья учетная запись загружена в элемент, из указанного приложения.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список прав (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для получения списка эффективных прав используйте функцию GetEffectiveRights (стр. 127).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.GetRights("Управление состоянием оборудования")

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appName": "Управление состоянием оборудования",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление резервуаром",
   "tokenDescription": "Право управления резервуаром",
   "ownerId": "alpha:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",
   "tokenValueAllow": "TRUE",
   "tokenValueDeny": "FALSE"
  }
 ]
}
```

GetEffectiveRights

```
string GetEffectiveRights(string appID)
```

Предоставляет список эффективных прав пользователя, чья учетная запись загружена в элемент, из указанного приложения.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список эффективных прав (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.GetEffectiveRights("Управление состоянием оборудования")

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appName": "Управление состоянием оборудования",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление резервуаром",
   "tokenDescription": "Право управления резервуаром",
   "ownerId": "alpha:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",
   "tokenValueAllow": "TRUE",
   "tokenValueDeny": "FALSE"
  }
 ]
}
```

New

```
void New()
```

Освобождает элемент от загруженной в него информации для создания нового приложения.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.New()

ПРИМЕЧАНИЕ
После создания новой учетной записи не забудьте загрузить её в подсистему безопасности с помощью функции Save().

AddRole

```
void AddRole(string roleUID)
```

Назначает указанную роль пользователю, чья учетная запись загружена в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.AddRole("alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20")

DeleteRole

```
void DeleteRole(string roleUID)
```

Лишает указанной роли пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) роли вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.DeleteRole("alpha:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20")

AddGroup

```
void AddGroup(string groupUID)
```

Добавляет в указанную группу пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) группы вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.AddGroup("alpha:ffdad1f9-ae36-4980-82b8-c7180a63b451")

DeleteGroup

```
void DeleteGroup(string groupUID)
```

Удаляет из указанной группы пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) группы вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.DeleteGroup("alpha:ffdad1f9-ae36-4980-82b8-c7180a63b451")

AddRight

```
void AddRight(string appID, string rightName, uint1 rightType, string allowedValue, string
forbidenValue)
```

Назначает право пользователю, чья учетная запись загружена в элемент.

Входные параметры:

- ID приложения, содержащего право (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string);
- тип права (тип значения - uint1):
  - **«0»** - строковый;
  - **«1»** - логический;
- разрешающее значение права (тип значения - string);
- запрещающее значение права (тип значения - string).

Для строковых прав значения (если их несколько) можно разделить с помощью сочетания символов \n. Пример: "значение1\nзначение2\nзначение3".

ПРИМЕР
Вызов: SecurityManagerUser.AddRight("Управление состоянием оборудования","Управление насосом",1,"true","false")

ChangeRight

```
void ChangeRight(string appID, string rightName, string allowedValue, string forbidenValue)
```

Меняет значения прав пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Входные параметры:

- ID приложения, содержащего право (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string);
- новое разрешающее значение права (тип значения - string);
- новое запрещающее значение права (тип значения - string).

Для строковых прав значения (если их несколько) можно разделить с помощью сочетания символов \n. Пример: "значение1\nзначение2\nзначение3".

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.ChangeRight("Управление состоянием оборудования","Управление насосом","false","true")

DeleteRight

```
void DeleteRight(string appID, string rightName)
```

Лишает права пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.

Входные параметры:

- ID приложения, содержащего право (тип значения - string);
- имя права (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerUser.DeleteRight("Управление состоянием оборудования","Управление насосом")

GetErrorDescriptionByCode

```
string GetErrorDescriptionByCode(uint1 FailReasonCode)
```

Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при загрузке и сохранении учетных записей.

Входной параметр - переменная FailReasonCode (тип значения - uint1).

2.8.3. События

LoadComplete

Информация об учетной записи загружена в элемент.

Активируется в случае успешного завершения операции Load() (стр. 122).

LoadFailed

Информация об учетной записи не загружена в элемент.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Load() (стр. 122).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReasonCode, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 122).

SaveComplete

Информация об учетной записи сохранена в подсистему безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции Save() (стр. 122).

SaveFailed

Информация об учетной записи не сохранена в подсистему безопасности Alpha.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Save() (стр. 122).

Возвращает номер ошибки в переменную FailReasonCode, тип значения - uint1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию GetErrorDescriptionByCode() (стр. 122).

2.9. Настройка безопасности: Группа (SecurityManagerGroup)

Компонент предназначен для загрузки информации о группе:

- имеющейся в подсистеме безопасности - для просмотра и изменения этой информации;
- созданной из проекта Alpha.HMI - для дальнейшей отправки в подсистему безопасности.

2.9.1. Свойства

Менеджер конфигурирования безопасности (SecurityManager)

Ссылка на элемент типа **Настройка безопасности: Менеджер**, обеспечивающий работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Содержит свойство Контекст безопасности для указания ссылки на элемент типа **Контекст безопасности**.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой безопасности Alpha.Security.

GroupId

Уникальный идентификатор (uid) группы, загруженной в элемент. Тип значения - string.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GroupID

Вид значения: alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Пример значения: **«alpha:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588»**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уникальный идентификатор формируется подсистемой безопасности в момент создания группы.

Имя группы (GroupName)

Название группы, загруженной в элемент. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GroupName

Пример значения: **«Диспетчеры»**.

Описание группы (GroupDescription)

Описание группы, загруженной в элемент. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GroupDescription

Disabled (Группа заблокирована)

Хранит информацию о том, заблокирована ли группа. Тип значения - bool.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.Disabled

Значение:

- **«true»** - группа заблокирована;
- **«false»** - группа не заблокирована.

IsChanged

Уведомление об изменении в группе, загруженной в элемент. Тип значения - bool.

Только для чтения в режиме рантайма.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.IsChanged

Значение:

- «`true`» - группа была изменена;
- «`false`» - нет изменений в группе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Принимает значение «`false`» при:

- загрузке группы в элемент;
- сохранении группы в подсистему безопасности.

2.9.2. Функции

Load

```
void Load(string uid)
```

Загружает информацию о группе из подсистемы безопасности в элемент.

Входной параметр - уникальный идентификатор (uid) группы вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (тип значения - string).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.Load("alpha:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588")

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие LoadComplete (стр. 139);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие LoadFailed (стр. 139).

Save

```
void Save()
```

Отправляет информацию о группе в подсистему безопасности после:

- редактирования ранее выгруженной из подсистемы безопасности группы;
- создания группы из проекта Alpha.HMI с помощью функции New() и свойств элемента.

Функция не требует входных параметров.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.Save()

Результат:

- в случае успешного завершения операции активируется событие SaveComplete (стр. 139);
- в случае неуспешного завершения операции активируется событие SaveFailed (стр. 139).

GetMembersList

```
string GetMembersList()
```

Предоставляет список участников группы, загруженной в элемент. Участниками группы могут быть как пользователи, так и дочерние группы.

Функция не требует входных параметров.

Возвращает данные в JSON-формате, где:

- memberID - уникальный идентификатор (uid) участника группы вида alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx;
- memberName - логин участника группы;
- memberType - значение этого атрибута указывает, является участник пользователем или дочерней группой:
  - **«0»** - пользователь;
  - **«1»** - дочерняя группа.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GetMembersList()

Результат запроса списка групп в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "memberID": "alpha:3fbc8d1f-8384-4b19-933b-0d4f0dc59c10",
   "memberName": "ivanov",
   "memberType": "0"
  },
  {
   "memberID": "alpha:dd13c739-1387-4f06-8087-cb437f577def",
   "memberName": "krylov",
   "memberType": "0"
  }
 ]
}
```

GetApplicationsList

```
string GetApplicationsList()
```

Предоставляет список приложений с правами группы, загруженной в элемент.

Функция не требует входных параметров.

Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GetApplicationsList()

Результат запроса списка групп в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appID": "Управление состоянием оборудования",
   "appName": "Управление состоянием оборудования"
  }
 ]
}
```

GroupRoles

```
string GroupRoles(string appID)
```

Предоставляет список ролей группы, загруженной в элемент, в указанном приложении.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список ролей (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате.

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GroupRoles("Управление состоянием оборудования")

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "roleID": "alpha:ec5b145e-7d43-4c18-934c-1da6d4cb407f",
   "roleName": "rolename"
  }
 ]
}
```

GroupRights

```
string GroupRights(string appID)
```

Предоставляет список прав группы, загруженной в элемент, из указанного приложения.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список прав (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для получения списка эффективных прав используйте функцию GroupEffectiveRights (стр. 136).

ПРИМЕР

Вызов: SecurityManagerGroup.GroupRights("Управление состоянием оборудования")

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

```
{
 "data": [
  {
   "appName": "Управление состоянием оборудования",
   "tokenType": "bool",
   "tokenName": "Управление резервуаром",
   "tokenDescription": "Право управления резервуаром",
   "ownerId": "alpha:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",
   "tokenValueAllow": "TRUE",
   "tokenValueDeny": "FALSE"
  }
 ]
}
```

GroupEffectiveRights

```
string GroupEffectiveRights(string appID)
```

Предоставляет список эффективных прав группы, загруженной в элемент, из указанного приложения.

Входной параметр - ID приложения, из которого требуется получить список эффективных прав (тип значения - string).

Возвращает данные в JSON-формате. Для строковых прав значения (если их несколько) разделены сочетанием символов \n.